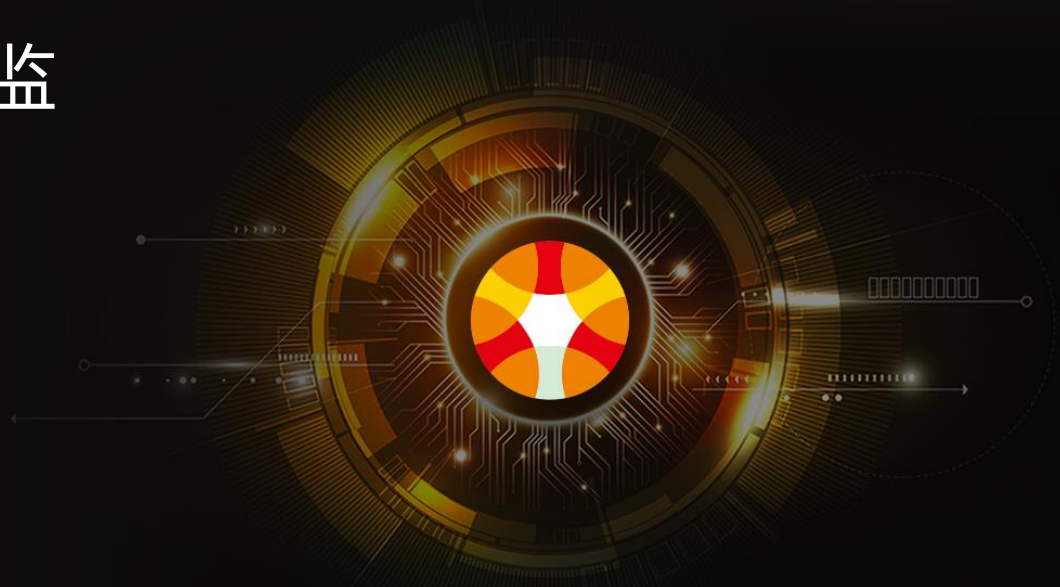
SLAM在自动驾驶中的应用与难点

高翔 清华大学博士 智行者定位组总监



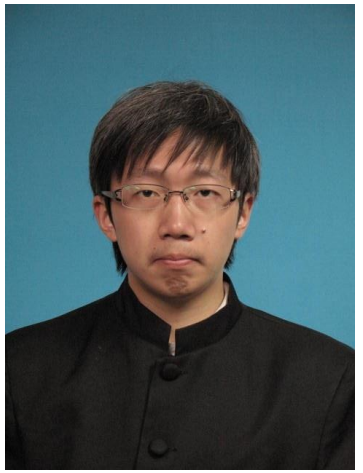
提纲

1. 自动驾驶中的定位技术
2. SLAM在自动驾驶中的应用与难点
3. 个人观点与讨论

个人介绍

- 高翔，浙江湖州人，1989年出生
  - 2008-2012 清华大学自动化系 本科
  - 2012-2017 清华大学自动化系 博士
  - 2017-2018 慕尼黑工业大学 博士后
  - 2018-2019 百度自动驾驶L4 定位组 研发工程师
  - 2019.7 至今 智行者科技 定位组负责人

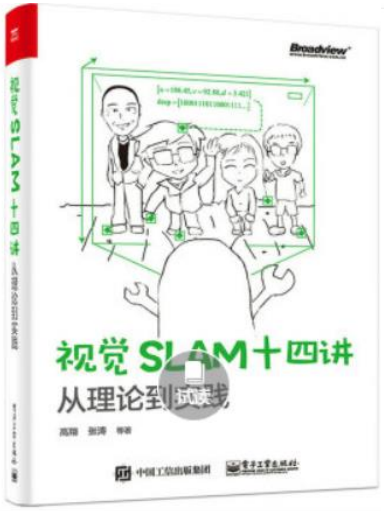
- 研究兴趣：SLAM、计算机视觉
  - 《视觉SLAM十四讲》作者
  - 《机器人学中的状态估计》 译者之一

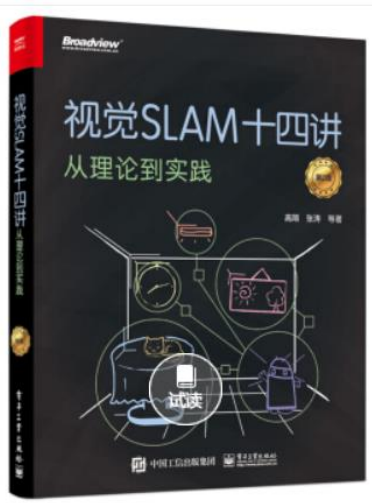


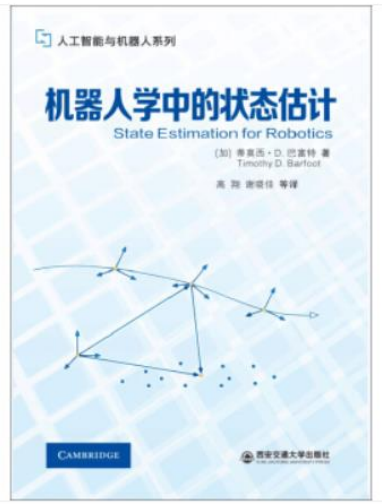
正经的样子



不正经（平时）的样子







智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

让我们从问题开始

为什么自动驾驶需要高精定位/高精地图？

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

为什么自动驾驶需要高精定位?

- 一个众所周知，但时常忽略的问题



人类开车并不需要高精定位

- 不熟悉的路段：只需要电子导航地图与GPS定位（经常是错的）
- 熟悉的路段：甚至不需要定位和地图，只凭记忆开车；

- 为什么自动驾驶需要用厘米级定位和厘米级地图？进而算法强烈依赖多线激光雷达？
- 目前多线激光雷达和高精地图已是L4级别自动驾驶的关键技术，但同时也制约着自动驾驶大规模推广

我们带着这个问题介绍后续内容

智行者 IDRIVERPLUS

1. 自动驾驶中的定位技术

- 自动驾驶不是一个新话题









几个重要事件

2002. DAPPA启动沙漠142英里的挑战赛
2009. Google开始研发无人驾驶汽车，即Waymo前身
2013. 通用、福特、奔驰、宝马等传统车企开始研发自动驾驶
2015. 国内自动驾驶创业风潮
2017. 百度开放apollo，目前已至5.0
2019-2020. 自动驾驶进入部分落地阶段

国内主要自动驾驶企业
车企：北汽、上汽、东风等；
大型公司：BAT、华为
初创公司：pony、图森、momenta、文远智行，等等

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 自动驾驶分级
  - 传统车企主要围绕L2-L3功能作为高档品牌功能，如ADAS（Advanced Driver Assistant System）
  - 互联网及初创公司主要以L4作为研发目标与宣传口径
  - 随着小型、低速车辆的发展，自动驾驶汽车与机器人之间的边界线也变得越来越模糊
  - 成本和落地成为越来越重要的关键词

自动驾驶分级

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）、美国汽车工程师学会（SAE）自动驾驶分级标准

分级							
	NHTSA	L0	L1	L2	L3	L4	
	SAE	L0	L1	L2	L3	L4	L5
称呼(SAE)		无自动化	驾驶支持	部分自动化	有条件自动化	高度自动化	完全自动化
SAE定义		由人类驾驶者全权驾驶汽车，在行驶过程中可以得到警告	通过驾驶环境对方向盘和加速减速中的一项操作提供支持，其余由人类操作	通过驾驶环境对方向盘和加速减速中的多项操作提供支持，其余由人类操作	由无人驾驶系统完成所有的驾驶操作，根据系统要求，人类提供适当的应答	由无人驾驶系统完成所有的驾驶操作，根据系统要求，人类不一定提供所有的应答。限定道路和环境条件	由无人驾驶系统完成所有的驾驶操作，可能的情况下，人类接管，不限定道路和环境条件
主体	驾驶操作	人类驾驶者	人类驾驶者/系统	系统			
	周边监控	人类驾驶者			系统		
	支援	人类驾驶者				系统	
	系统作用域	无					模拟世界

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 自动驾驶涉及的主要技术

感知（Perception）
- 车辆、行人、红绿灯检测
- 可行驶区域、车道线识别

定位与建图（Localization and Mapping）
- 高精地图生产、维护
- 高精定位

决策与控制（Planning and Control, PnC）
- 路径规划，避障，导航
- 车辆控制

算法相关

硬件
- 车辆底盘
- 传感器
- 计算芯片

软件
- 车辆操作系统
- 数据平台、云服务器

集成测试
- 软硬件集成
- 路测、维修

开发相关

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 自动驾驶和人开车的技术原理是不同的
  - 就像飞机和鸟是不同的



人类
- 极强的感知（实时、泛用性极强、高准确率）
- 很弱的定位（米级精度，低频）
- 一般的控制（精度速度低于计算机）



自动驾驶（乘用车）
- 较弱的感知（准确率尚可，泛用性弱）
- 极强的定位（分米级精度，高频）
- 较强的控制（高频，精确）



自动驾驶（室外机器人）
- 更弱的感知（不必看人和车）
- 极强的定位（场景更复杂，3D）
- 较强的控制（高频，精确）



自动驾驶（室内机器人）
- 更弱的/不需要感知（只需识别障碍或合作物体）
- 普通的定位（厘米级，2D）
- 一般的控制（低速）

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 人类的感知即定位（Perception is Localization）功能
  - 仅凭视觉就可以判断车辆与路面的位置关系
  - 甚至不需要任何标记物
  - 也不需要地图
  - 知道路面相对位置即可控制车辆



即使没有车道线，人类仍能根据单张图像推测路面中心与车辆位置

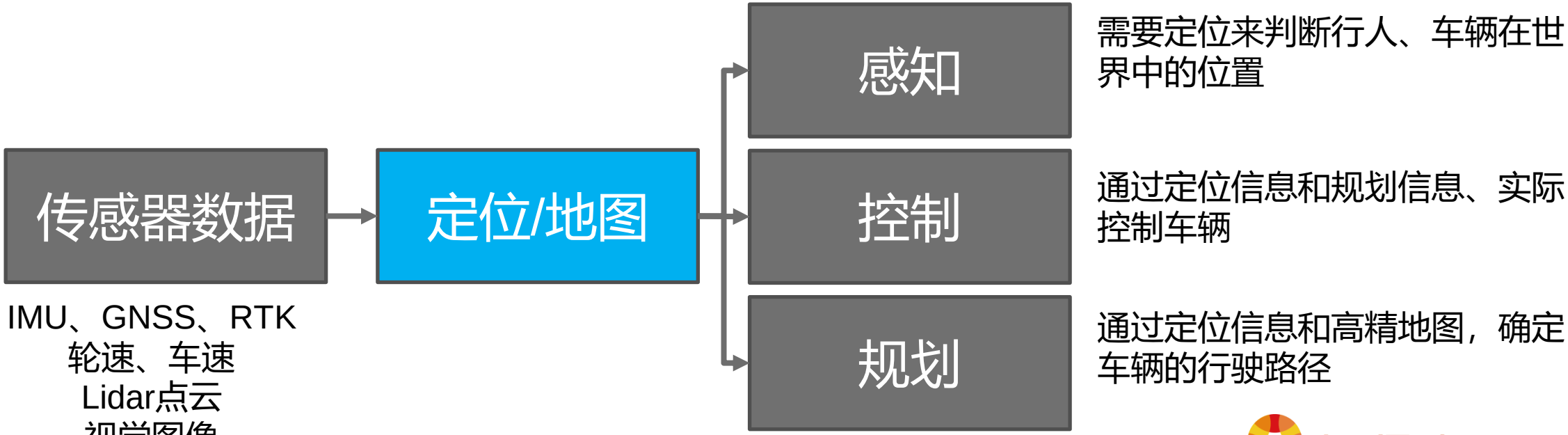
- 而自动驾驶目前仍依赖高精度地图与高精度定位技术

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 定位（Localization）确定车辆自身在世界或地图中的位置和姿态
- 地图（Mapping）为规划、导航算法提供数据与规则
- 基础服务，处于众多服务的上游
  - 对于乘用车，大部分控制器要求定位精度在30cm以内



智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 普遍认为L4以上自动驾驶（高度自动化）需要高精定位/高精地图技术
  - 而L3以下则主要靠局部范围内的感知/决策来实现



L3及以下：
- 自动变道
- 辅助转向
- 侧撞预警
- 自动召唤
- 自动泊车

L4及以上：
- 大范围点到点导航
- 全自动驾驶
- Robotaxi



- 只需知道车辆相对车道与其他车辆的相对位置关系
- 需要知道车辆的物理位置（地图位置）与地图信息

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

为什么自动驾驶不能像扫地机那样自动探索呢?

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 例子：室内扫地机器人



- 全自动清扫功能
- 方案：
  - 利用单线激光建图栅格地图，给出可通行/不可通行区域
  - 人工调整可行驶区域
  - 控制车辆在地图可通行区域内进行遍历清扫
  - 利用栅格地图和单线激光数据进行定位

- 需要地图与定位，但地图交通规则非常简单（仅通行/不可通行）

智行者 IDRIVERPLUS

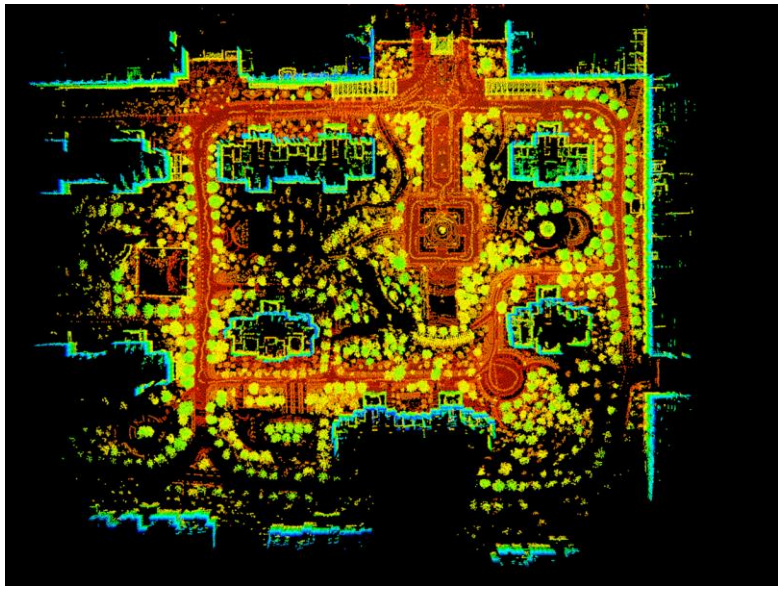
睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位技术

- 例子：无人清扫车



- L4级别功能
- 方案：
  - 需要高精地图以实现清扫区域控制与交通规则
  - 需要地图定位以跟随清扫路径



- 室外的地图大部分是开放场景，不能按照障碍物的有无进行导航，只能按照路线进行导航

智行者 IDRIVERPLUS

1. 自动驾驶中的定位技术

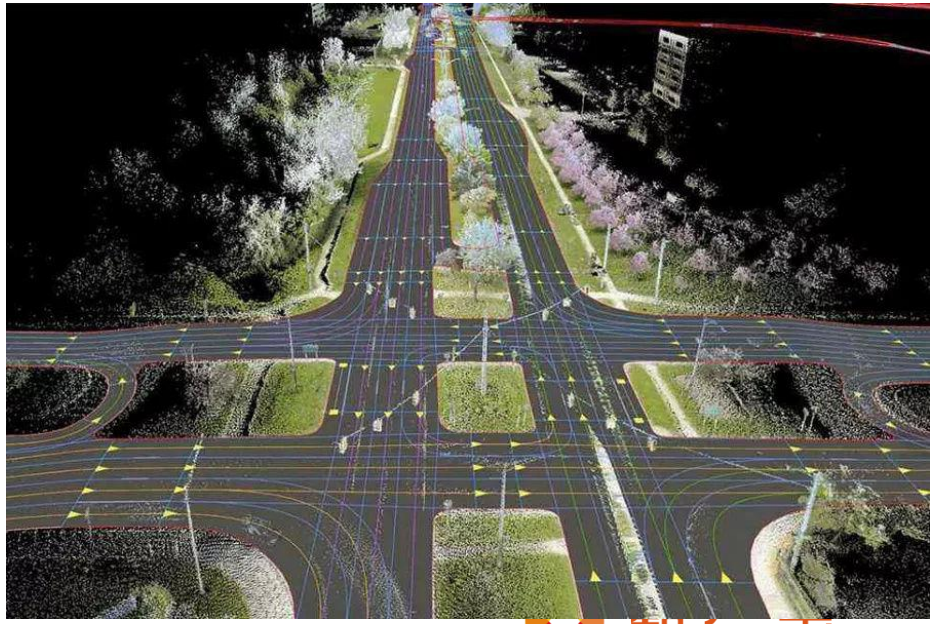
- 例子：Robotaxi



- 乘用车高精地图生产的绝大多数时间在地图标注部分

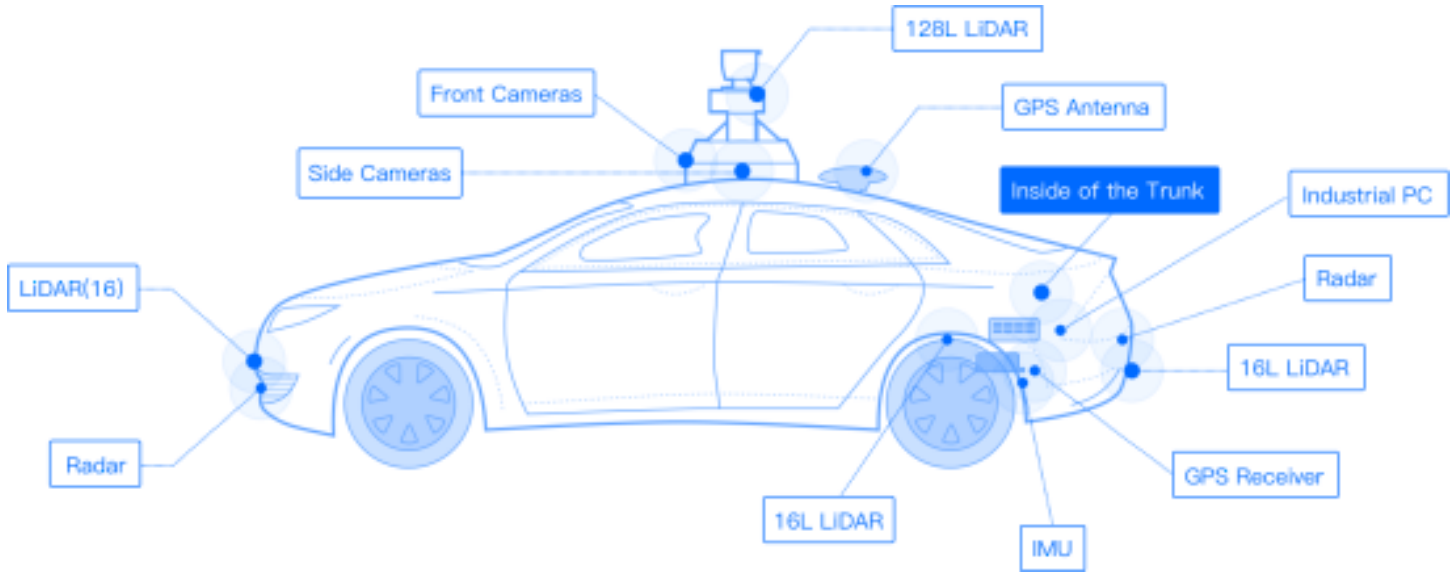
- L4级别功能

- 方案：
  - 需要全局高精地图以实现全局路径导航、局部红绿灯识别
  - 需要高精定位以控制车辆



1. 自动驾驶中的定位技术

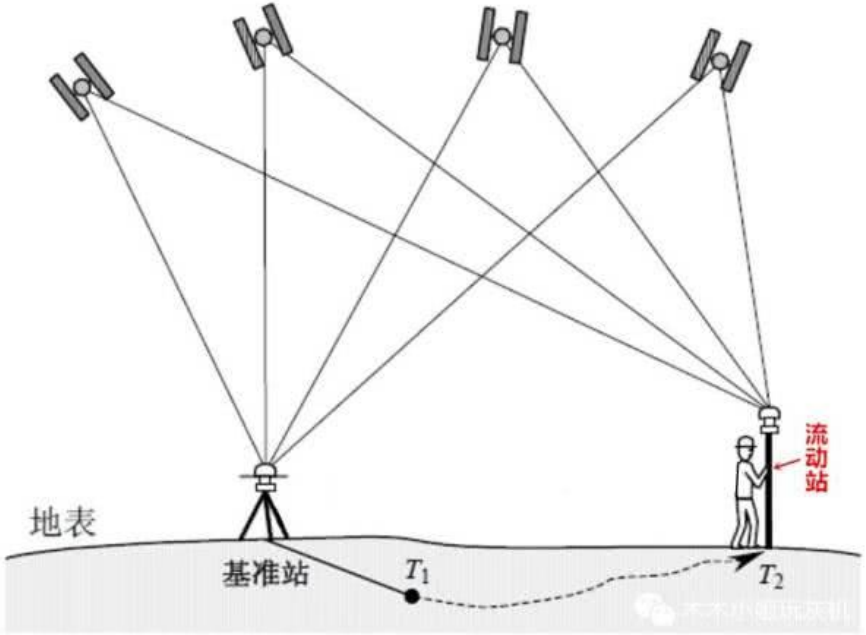
- 定位的主要手段（以百度Apollo为例）



- GNSS（Global Navigation Satellite System，全球卫星导航系统）、RTK（Real Time Kinematic）
- 惯性导航（陀螺仪、加速度计组成的Inertial Measurement Unit, IMU）
- Lidar（Light Detection and Ranging）
- 视觉（相机）
- 车载设备：轮速计、车速计

1. 自动驾驶中的定位技术

- GNSS定位
  - 利用卫星信号进行定位，单点GNSS精度约在1.2米左右
  - 载波相位差分技术（RTK），利用基站修正，达到厘米级定位精度



需求：
- 室外宽敞环境以接收卫星信号
- 4G/无线电通讯以接收基站信息
- 当地环境需要有基站布署（每个基站约能覆盖10km范围）

局限性：
- 仅限室外
- 弱GPS场景较多：高楼、树木、高架桥、隧道
- 4G信号不流畅时定位信息会间断

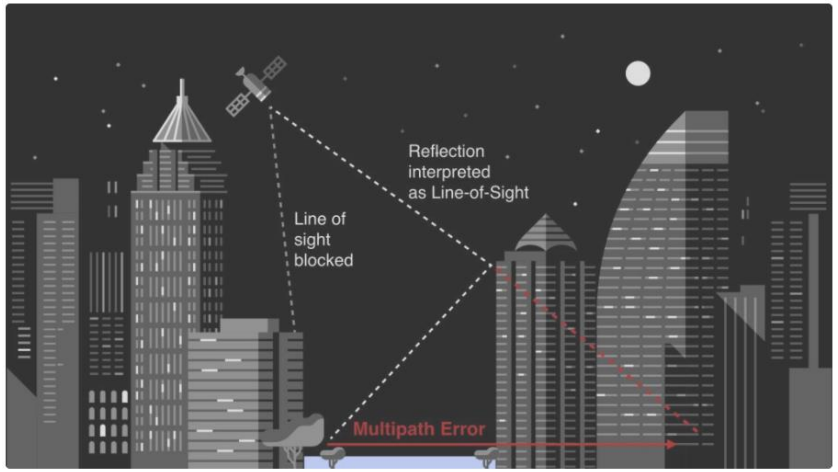
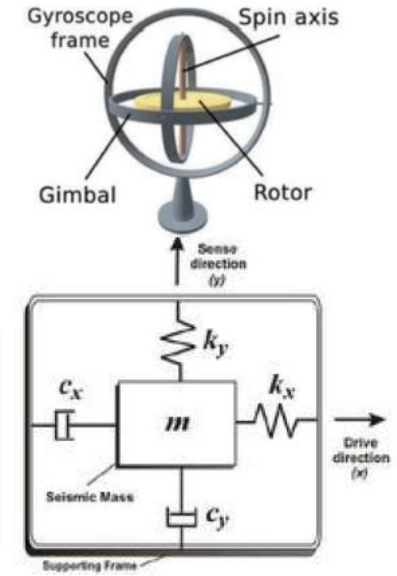


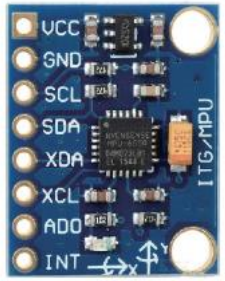
Figure 3: Line-of-sight blockage and strong reflections can cause large GPS errors.

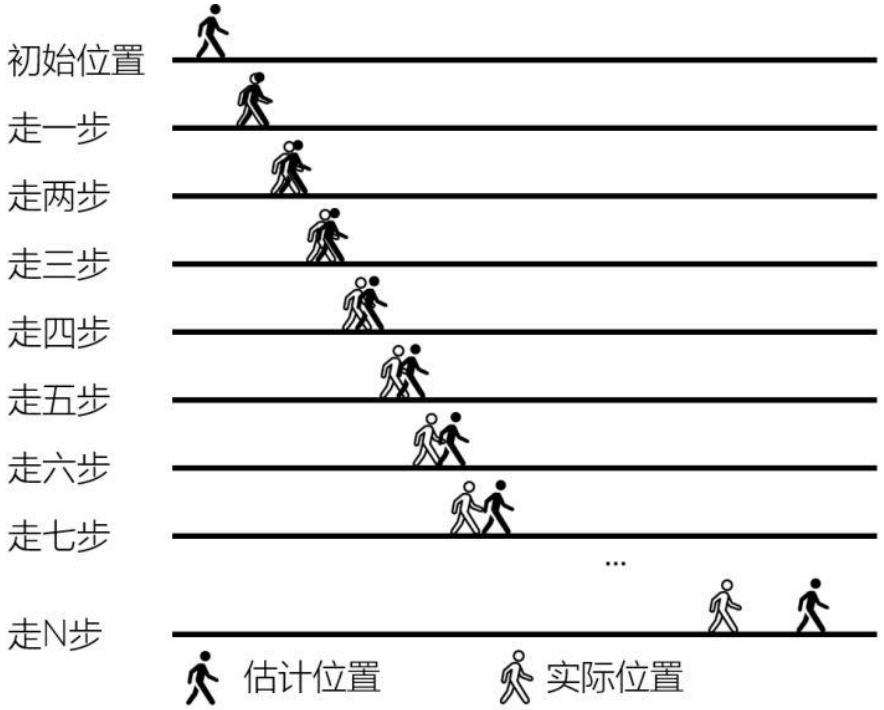
城市道路存在峡谷效应，使得GNSS信号跳变

1. 自动驾驶中的定位方案

- 惯性导航
  - 利用车辆的惯性信息，估计车辆相对运动
  - IMU通常以100Hz以上的频率测量车辆的角速度和加速度值





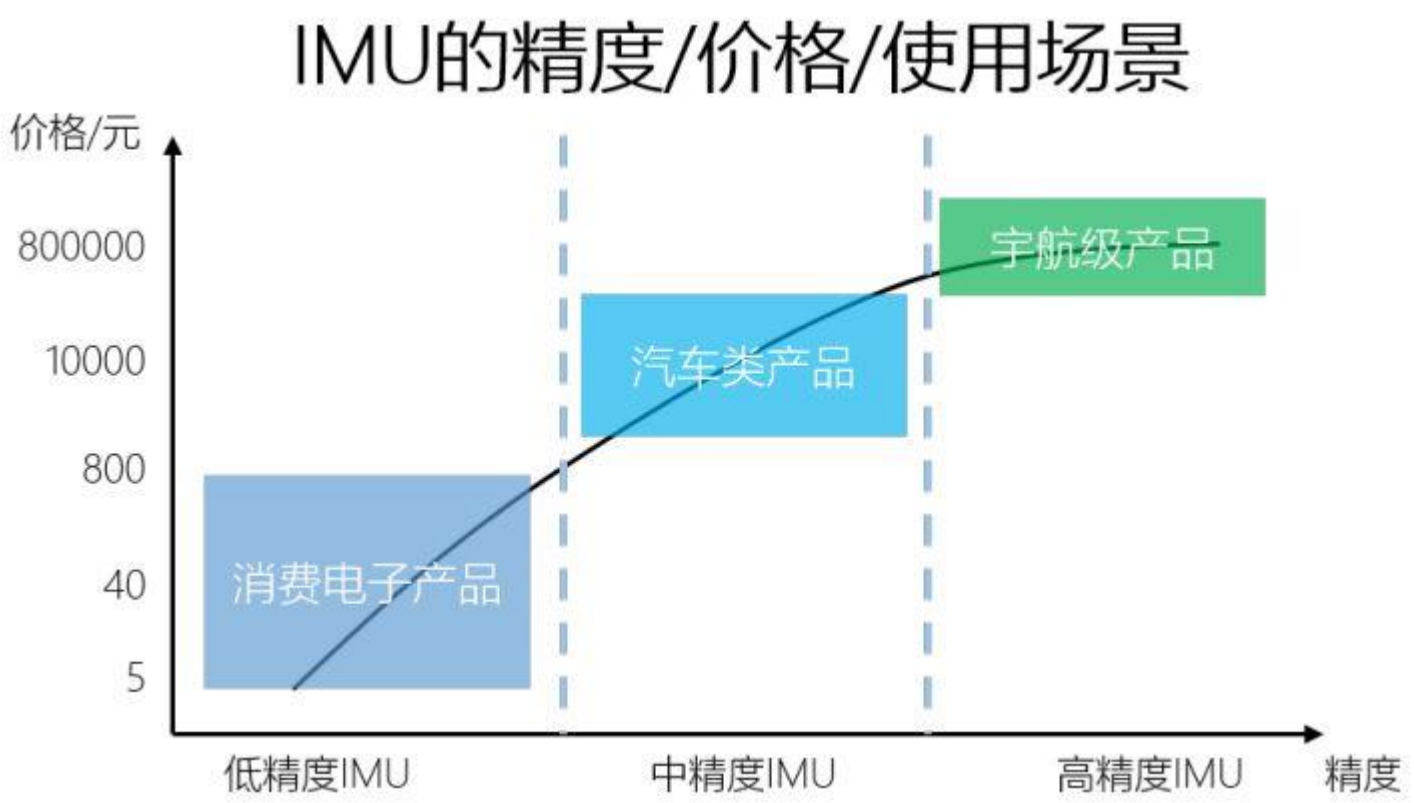


睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- IMU与GNSS组合形成的组合导航是自动驾驶中常见的定位设备
- 例如：Apollo上使用的NovAtel SPAN-IGM-A1





智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- Lidar定位
  - 利用Lidar点云进行定位
  - 既可作为里程计式的相对定位，也可以建立地图，进行地图定位
  - 需要建立对应的Lidar地图，通常为点云地图或某程形式的压缩地图

- 百度Apollo中使用的Lidar定位
  - 预先建立目标区域的定位地图
  - 与Lidar数据进行比较，确定车辆位置

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- 高精地图（High Definition Map）
  - 高精地图相比于传统电子导航地图（百度、高德等），具有更高分辨率
  - 目前国家正在起草高精地图数据标准，各家自己的标准尚未统一



定位地图：用于高精定位，通常由一些压缩形式的点云组成，数据量较大，反映真实物理世界结构；
逻辑（语义）地图：在定位地图基础上人工（或半自动）生成，包含车道线、路口、红绿灯等逻辑信息，主要用于规划和控制；
其他：和具体业务相关的信息，如物流车需要派送点，机器人需要充电点，等等

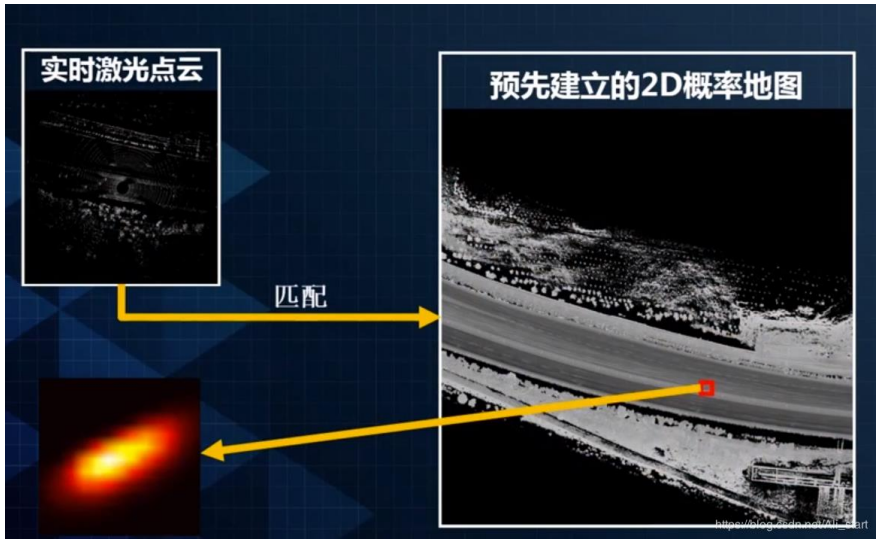
- 各家的模块名称可能有所不同，甚至很多地方直接把逻辑地图称为高精地图。
- 逻辑地图既可以从点云中标注，也可以直接从卫星图、俯视图中标注

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- 地图匹配
  - 利用当前激光数据和地图进行匹配，得到车辆位置和姿态
  - 常用的算法如ICP、NDT、粒子滤波等
  - 也可以直接网格搜索，算匹配分值





智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- 视觉定位
  - 利用相机图像进行定位
  - 既可以做成VO/VIO，也可以做成地图定位
  - 进行地图定位时，需要事先建立对应的视觉地图

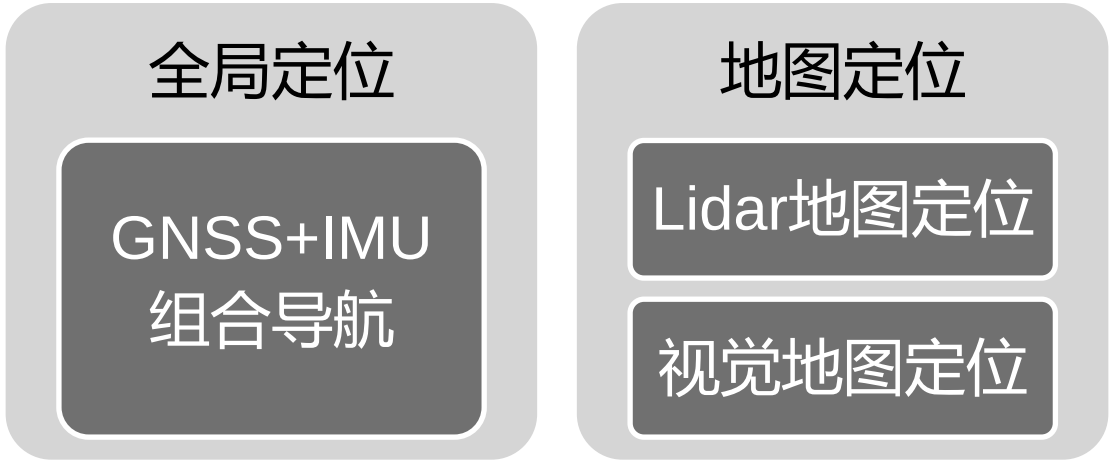
- 视觉地图
  - 目前没有成熟的长期视觉地图形式（视觉特征点长期不够稳定）
  - 在自动驾驶场景中，通常建立车道线、标志牌等路标地图

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

各方案的分类比较



全局定位：
- 测量物理世界中的位置与姿态
- 看天吃饭：定位效果强依赖于GPS信号好坏

地图定位
- 测量相对于地图的位置与姿态
- 只要在地图范围内，可以在各种情况下工作
- 需要定期制作、维护地图（地图维护成为主要内容）

Apollo的地图
- 分为高精地图与定位地图，高精地图用于规划，定位地图用于激光定位
- 定位地图记录每个网格中的障碍物高度信息，数据量大
- 制图周期长（高精地图标注复杂，每人每天制图里程有限）
- 维护困难（地图寿命为半年，受修路、架桥、绿化等动态状况影响大）

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

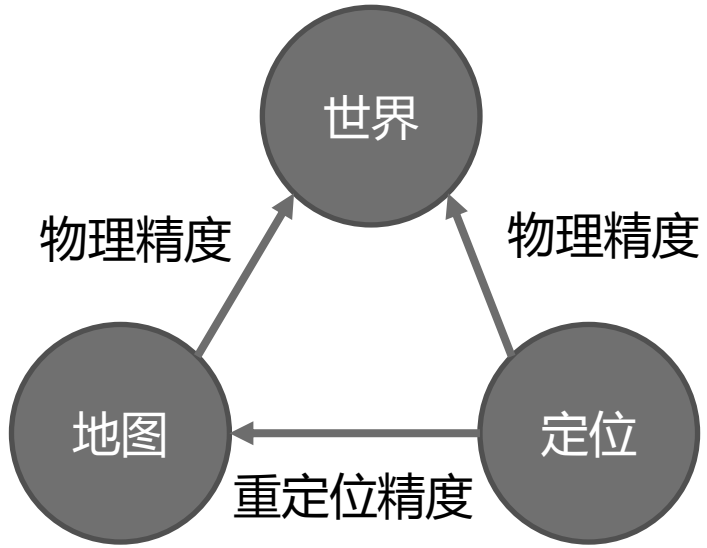
	实现传感器	优势	劣势
GINS定位	GPS(RTK)+IMU	灵敏 高精度 不受天气影响	容易被遮挡、需要空旷环境
激光定位	激光雷达	准确 高精度	昂贵 空旷场景不易定位
视觉定位	摄像头	便宜 轻量 支持场景丰富	易受干扰 运算量较大
融合定位	无	取长补短	各模块不一致时容易发散

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- 定位中的主要问题：精度、可用性、地图
- 精度
  - 物理精度：车辆定位结果与车辆在物理世界中真实坐标之间的差异
    - 最常用的指标，简单直观
    - 例如：乘用车通常要求误差均值<0.1m，99%<0.3m
  - 重定位精度
    - 重复经过一段路径时的定位稳定性
    - 衡量在地图中定位时的精度指标
    - 地图与真实世界必然存在误差，但由于标注信息均基于地图，因此只要求定位与地图一致，而不要求定位与真实世界一致
    - 例：预制路径的物流车



智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

1. 自动驾驶中的定位方案

- 定位中的主要问题：精度、可用性
- 可用性
  - 各种场景下的定位服务可用性（雨雪雾、隧道、弱GPS场景，等等）
  - Apollo定位状态（1级 <0.1m 2级 <0.3m 3级 不可用）





智行者 IDRIVERPLUS

1. 自动驾驶中的定位方案

- 地图的复杂性与质量要求
  - 一个学界与工业界理解有差异的地方
  - 工业界对产品故障容忍度很低，要求地图有很高的构建成功率与构建效率



扫地机
- 地图很小（200平以内）
- 机器自己探索、维护地图
- 地图定位失败时直接用SLAM重新建图
- 对地图质量无明显要求



室内洗地车
- 中等规模地图（几千至几万平）
- 用户人工采集、维护地图
- 简单的规则编辑
- 要求地图质量



室外扫地车/物流车
- 中等规模地图（几万至几十万）
- 运营人员采集、维护地图
- 需要地图版本管理和OTA
- 遵循交通规则
- 要求地图质量



乘用车
- 大规模地图（几十km起）
- 运营人员采集、维护地图
- 需要地图版本管理和OTA
- 复杂的交通规则（全属性标注）
- 严格要求地图质量与物理精度

睿慕课
AIIMOOC.COM

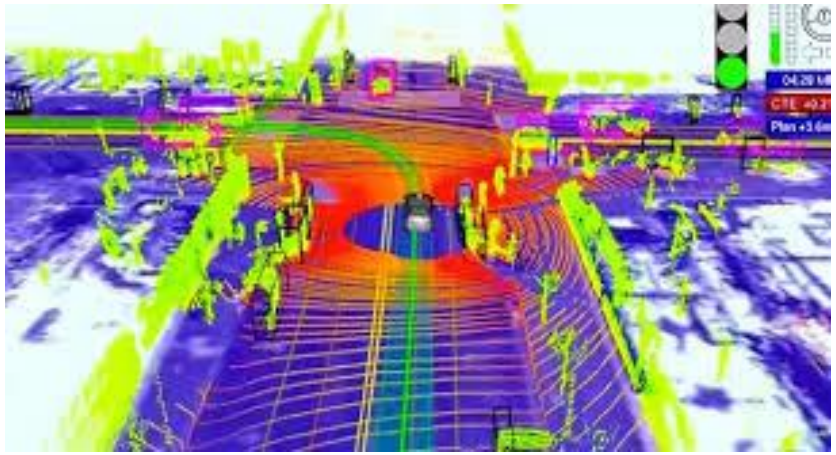
2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

智行者 IDRIVERPLUS

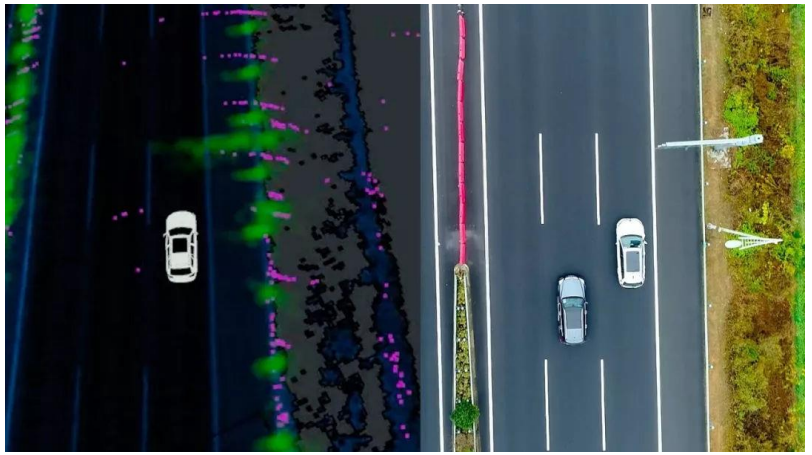
睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

- SLAM是定位模块的核心技术
  - 在高精地图生产阶段，需要从采集车数据重建三维高精地图
  - 在自动驾驶阶段，将传感器数据与地图对比，实时定位



高精地图生产是一个完整的多传感器SLAM问题



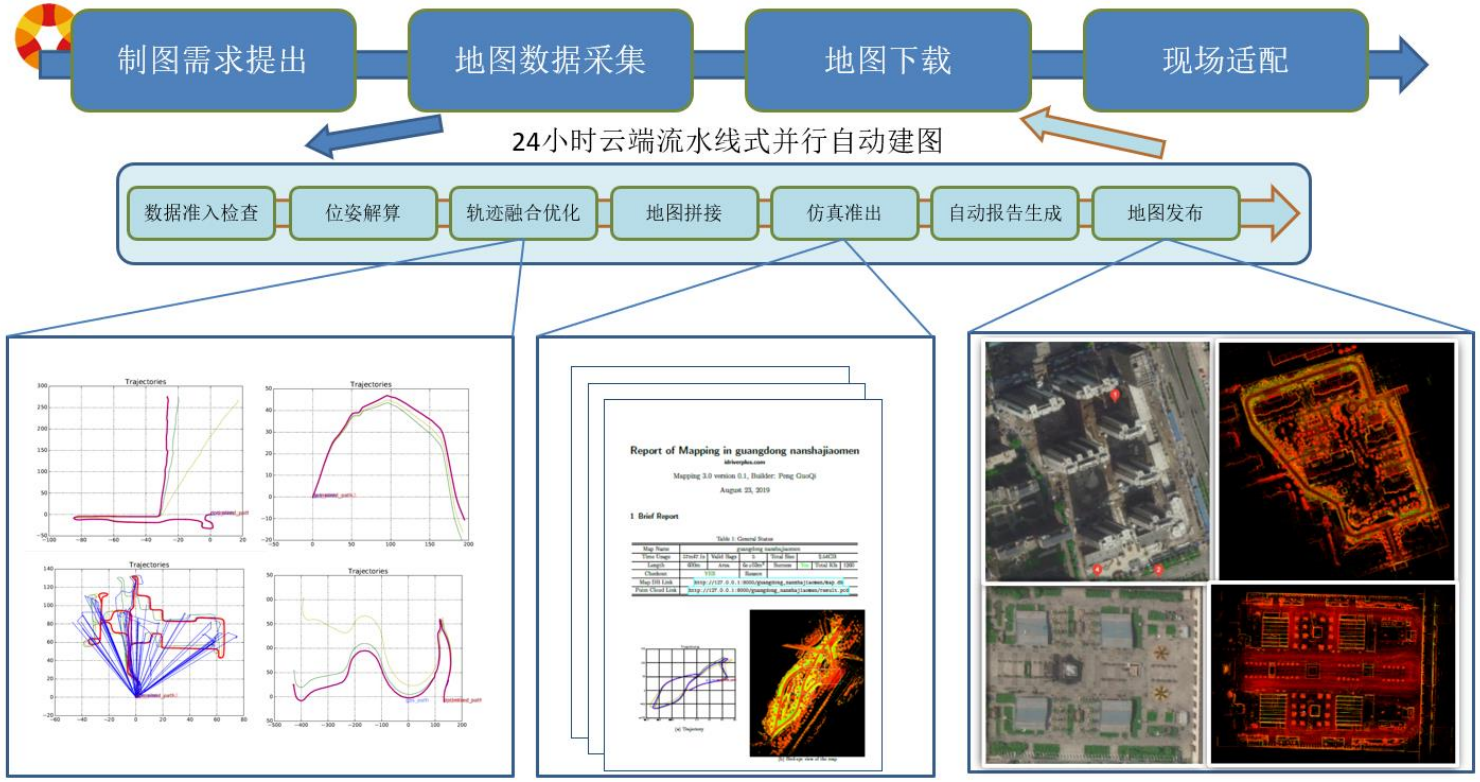
实时定位是一个地图匹配和传感器融合问题

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

- 高精地图生产
  - 离线的、多传感器的三维重建问题
  - 整个生产过程步骤繁多，计算时间长，需要机器的配置较高，大型地图需要服务器集群计算



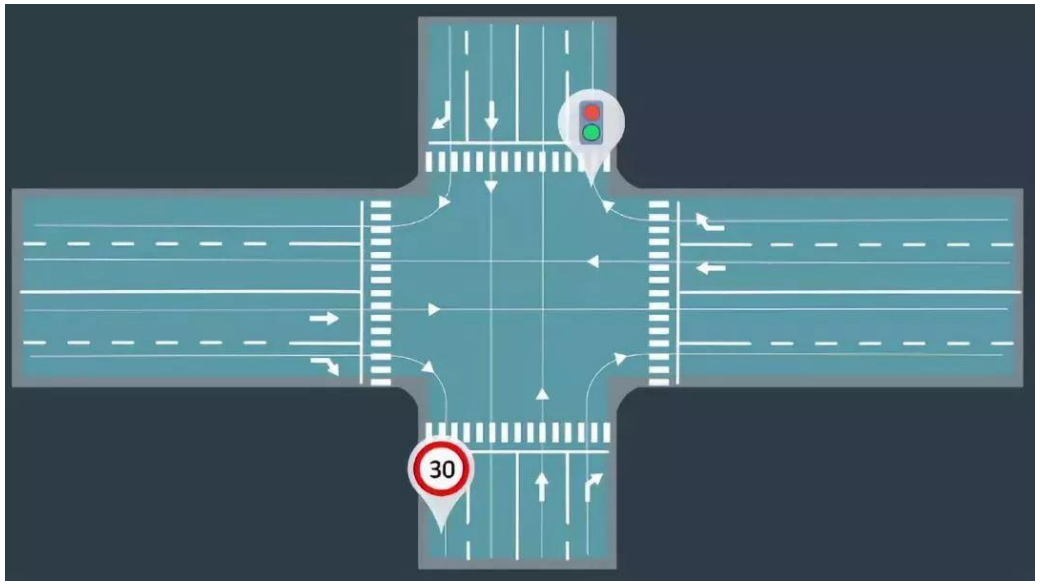
智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

- 公共道路上的车辆地图还需要标注交通规则与道路属性
  - 标注本身不是什么难题，但对人工和运营要求很高
  - 即使在AI技术帮助下，目前标注效率仍然很难胜任大规模场景的高精地图生产





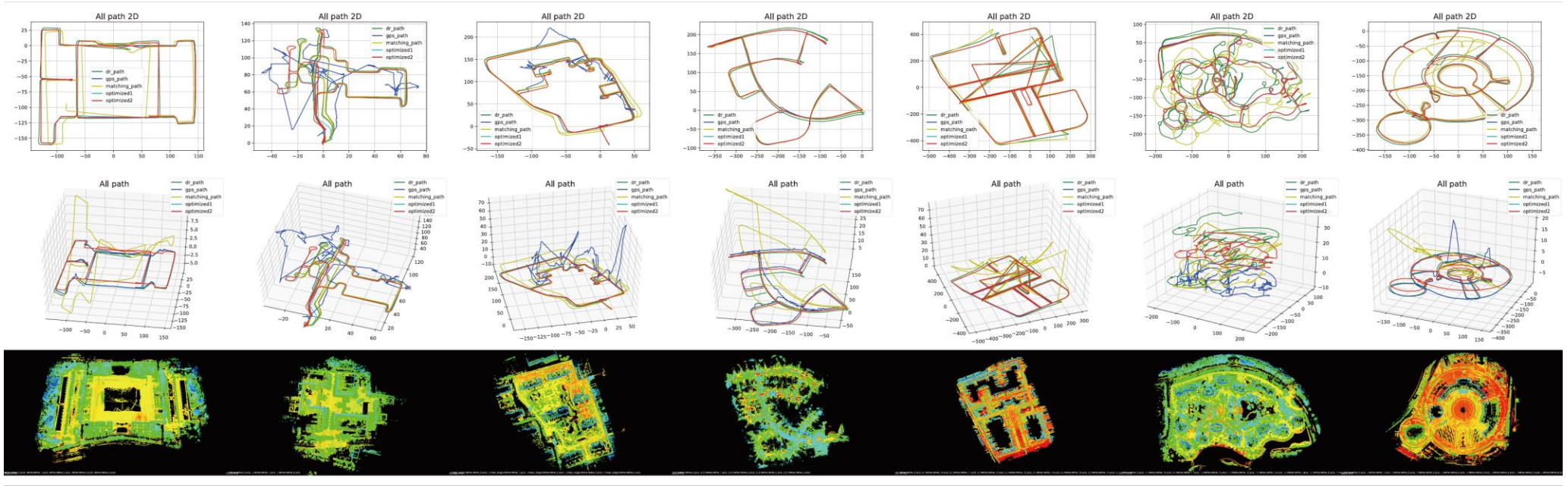
- 地图元素既可以从卫星图中标注，也可以从激光点云里标注
- 复杂的采集、标注过程制约着高精地图大规模拓展与实时更新

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

- 乘用车和低速车的SLAM异同
  - 相似处：都使用类似的激光Odom算法，都需要回环检测和去重影
  - 不同处：低速车环境更多变，RTK信号不稳定，建图时需要技术处理更加复杂

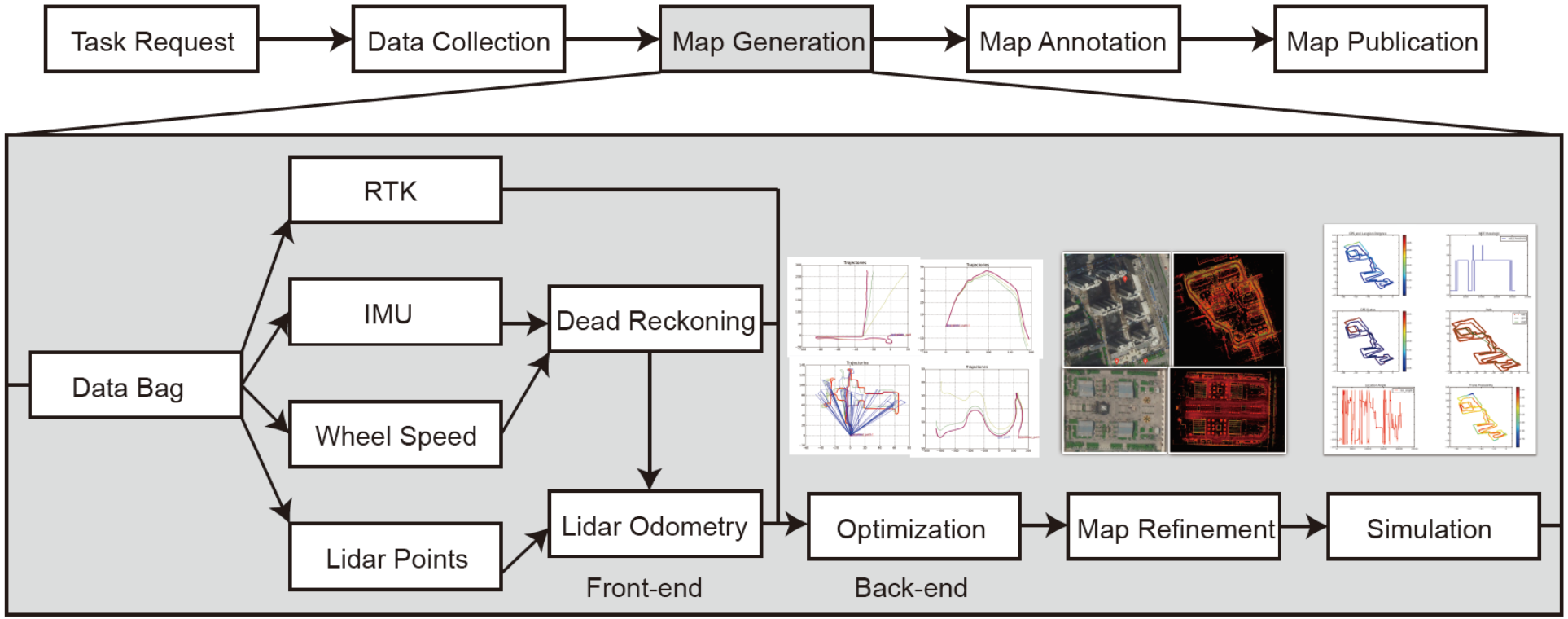


智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

- 智行者车辆的建图算法框架

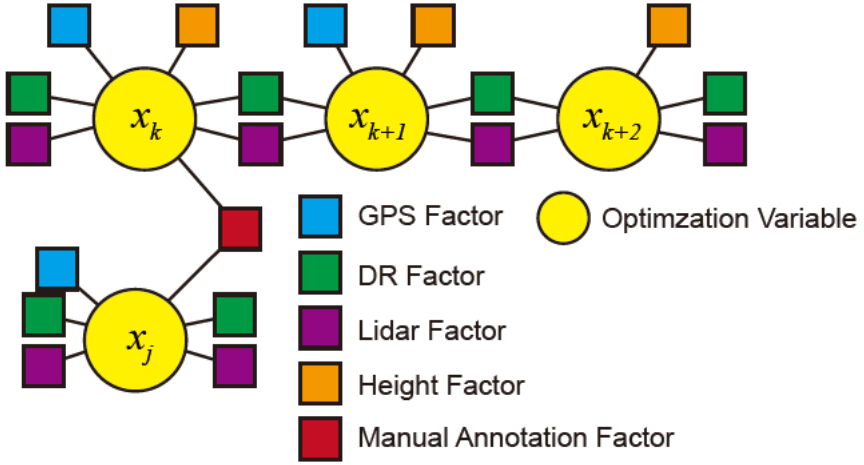


智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的应用

- 地图优化
  - 由于场景的复杂性，地图在优化期间要平衡各种因素
  - 后端优化由两轮优化组合而成，以Factor Graph表述，考虑的Factors包括：
    - GPS：GPS测量值，可以缺失
    - DR：由IMU+轮速递推得到，用于计算相对运动
    - Lidar：由Lidar Odom递推得到
    - Height：约束地图整体位于同一个高度区间，防止DR或Lidar Odom因累计误差“翘起”
  - 除此之外，还会在特定情况下考虑：
    - 全局姿态因子：在整条轨迹没有GPS观测时，用于约束车辆的整体姿态向上
    - 回环因子：在执行回环检测后加入
    - 人工标注因子：人工标注的回环



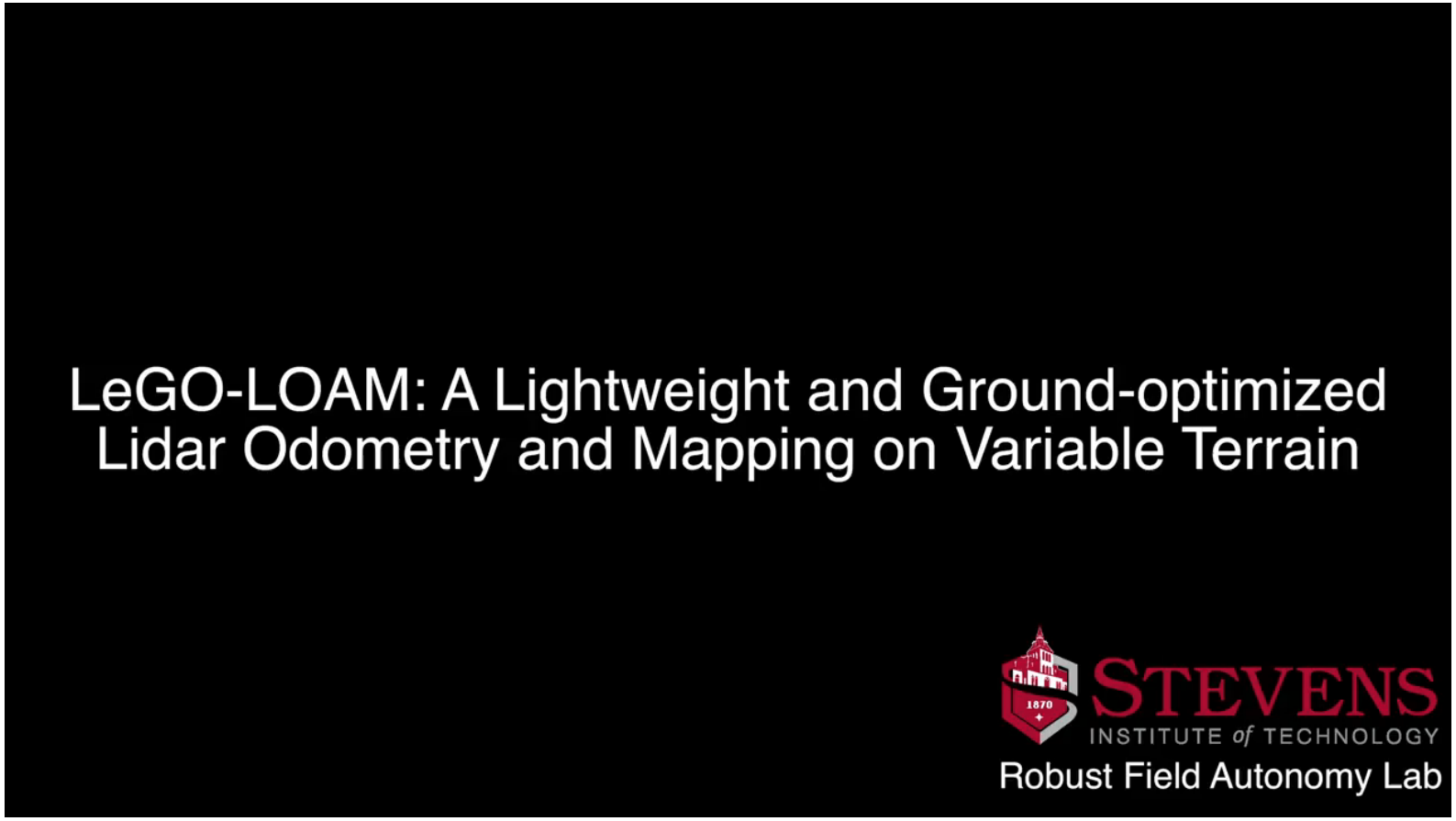
智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 几个关键问题
  1. Lidar (+inertial) Odometry

  如何通过激光数据（或IMU）估算相对运动?

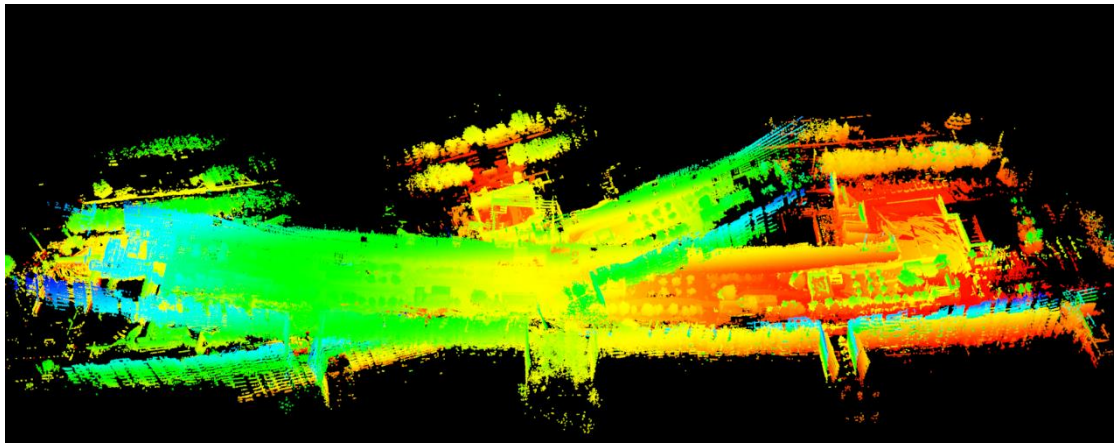


智行者 IDRIVERPLUS

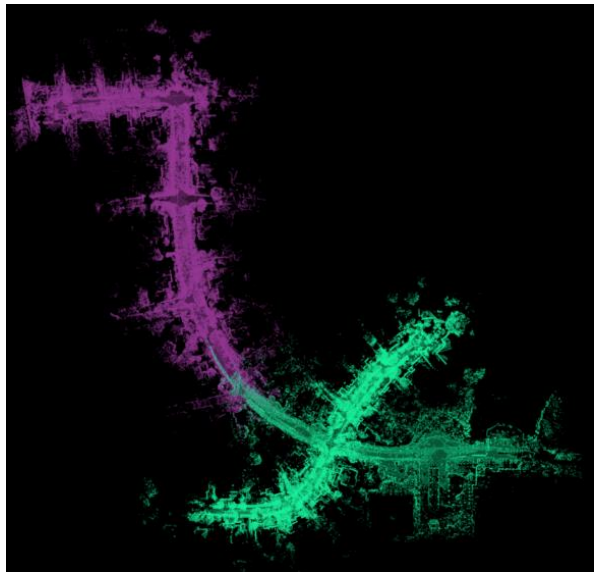
睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- OK，看着不错，实用如何?
  - 远距离回环?
  - 高度累计误差?
  - GPS融合?
  - 多段轨迹拼接?



由高度累计误差导致两段轨迹无法正确拼接

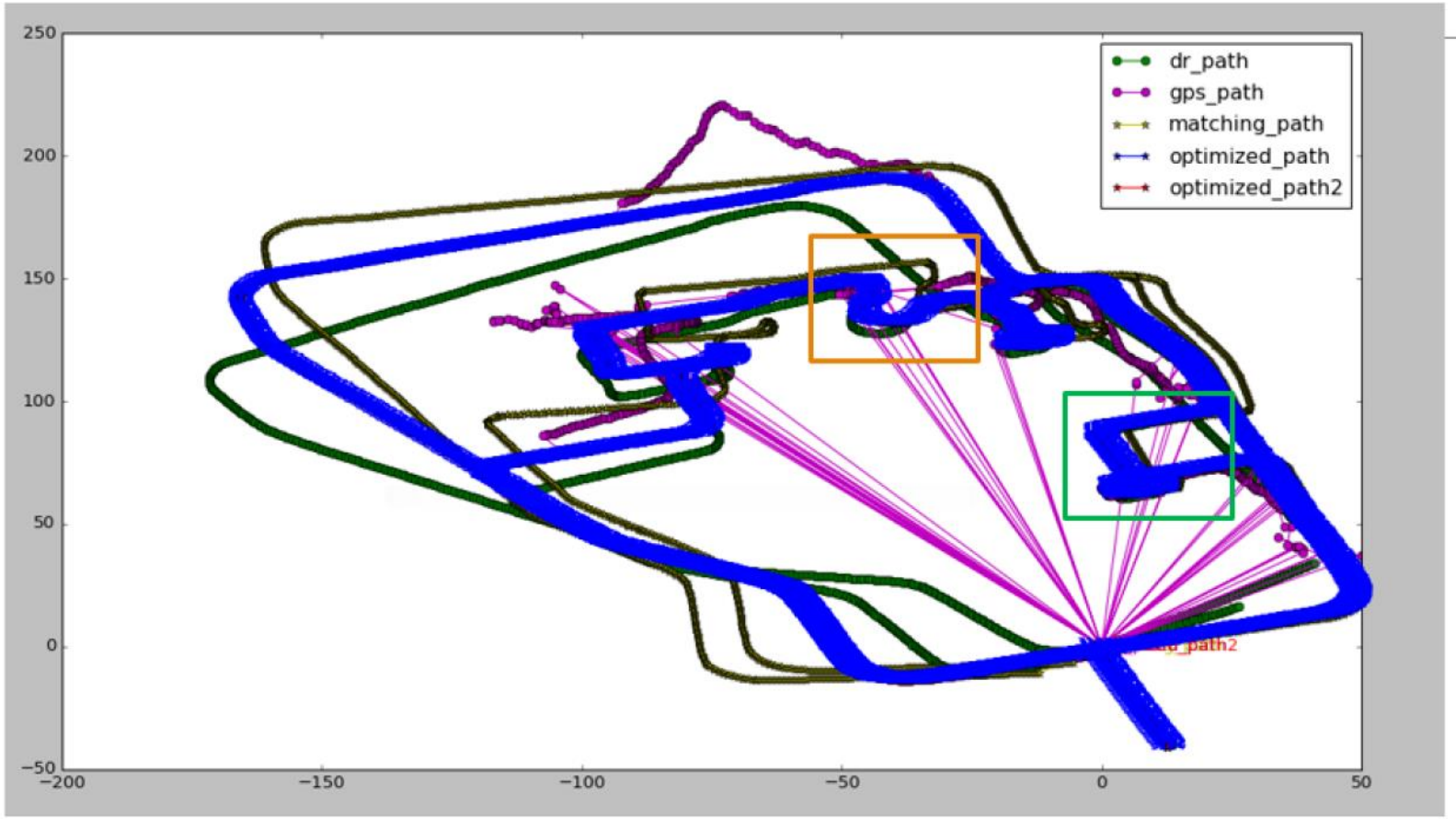


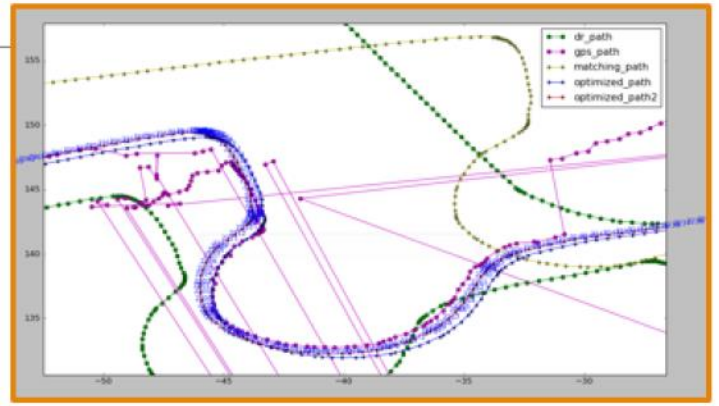
- 地图扩展、拼接是实际应用中常见需求
- 刚性ICP或点云拼接容易导致多段轨迹“拼对头拼不对尾”的情况
- 应该在重叠区建立回环约束并使用优化方法处理

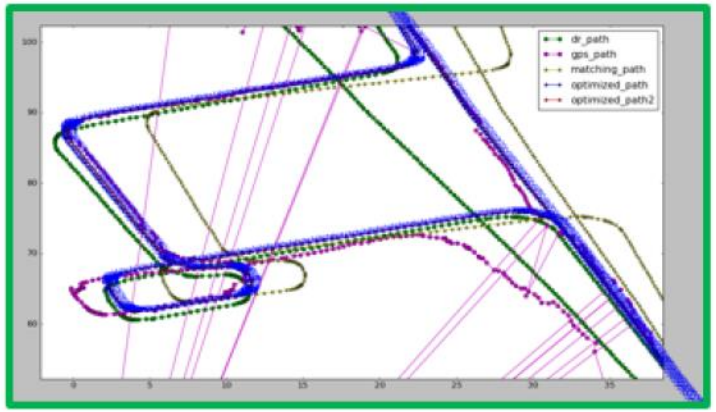
智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用







DR、Lidar Odom与GPS轨迹融合：蓝色为融合轨迹、黄色的激光轨迹、绿色为DR轨迹

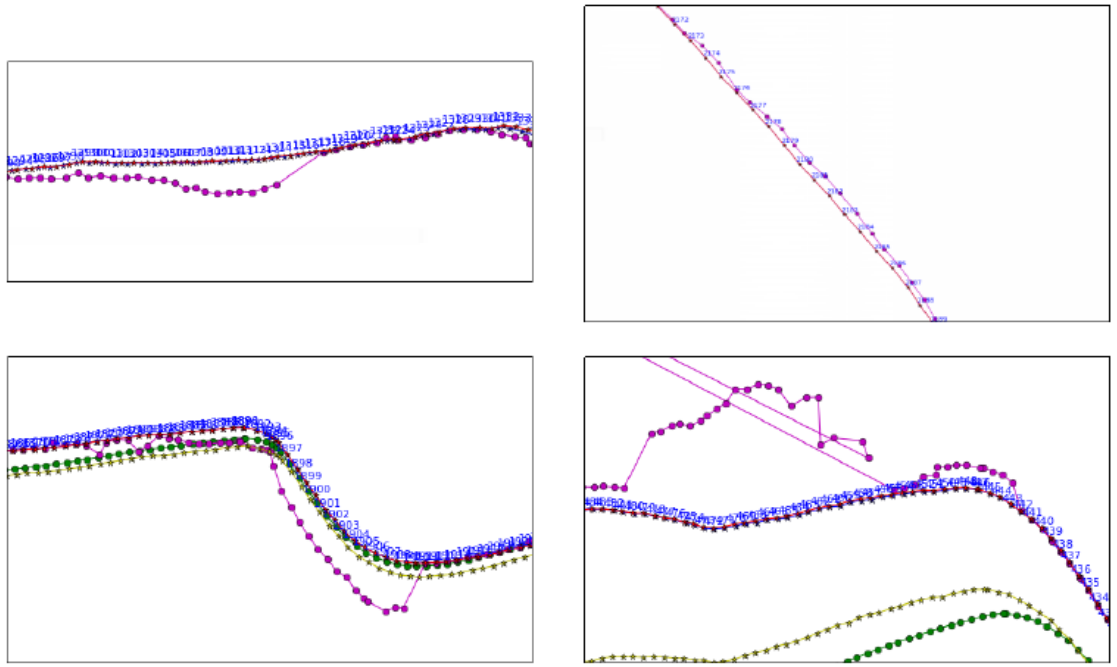
- 思路：在保证Lidar Odom局部结构的同时（点云不会模糊），找到尽可能多的GPS inlier

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

2. 激光Odom只计算相对位置，绝对位置来自GPS
   - 地图多数使用UTM等世界坐标，需要知道车辆的世界位置，因此需要融合激光轨迹与GPS轨迹
   - 如何处理GPS效果不稳定的情况？甚至全程无GPS的情况？
   - 这种情况在高楼、树林等场景很常见，由GPS多径效应造成
- 思路：
   - 为GPS添加Robust Kernel，动态设置阈值，动态剔除GPS outlier
   - 对于起点无GPS的情况，先使用SE3/SE2 alignment对准GPS与激光/DR轨迹



紫色轨迹：GPS点，蓝色：优化后轨迹

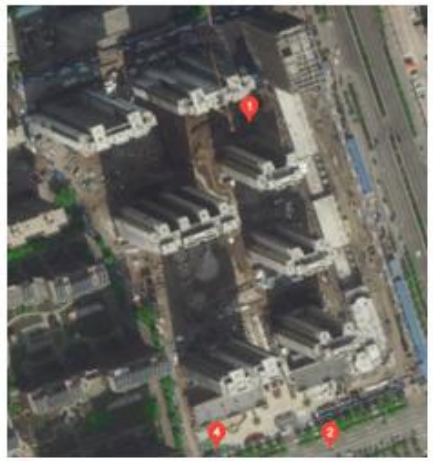
智行者 IDRIVERPLUS

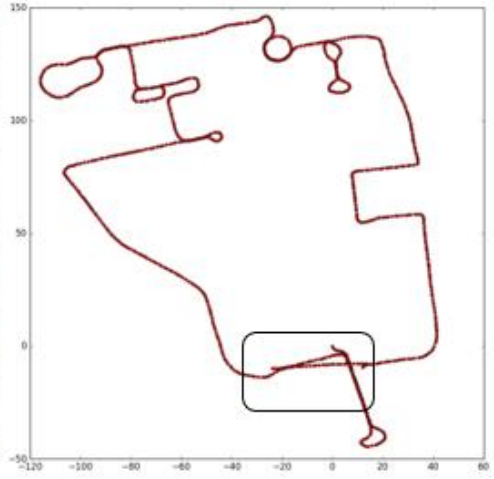
睿慕课
AIIMOOC.COM

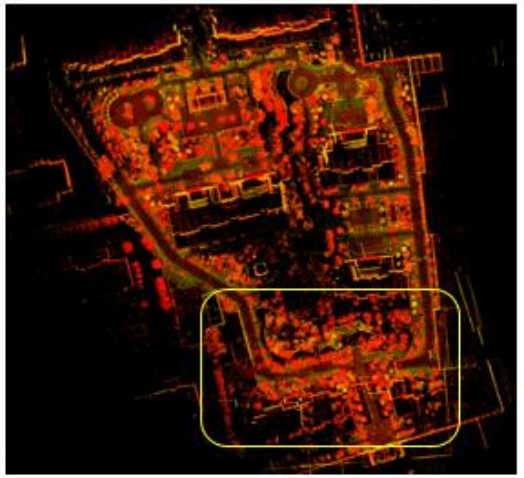
2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

3. 回环检测

- Odom的方式不可避免地存在累计误差。长时间Odom结果会使得累积误差太大，造成地图不一致
- 累计误差大小很难预先判断，取决于具体行驶轨迹
- 采集路径的不同也会造成轨迹发生重合区域，形成类似的回环检测问题，若不处理则会产生重影







采集轨迹应该回到小区入口，但估计轨迹由于累计误差，没有闭合

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

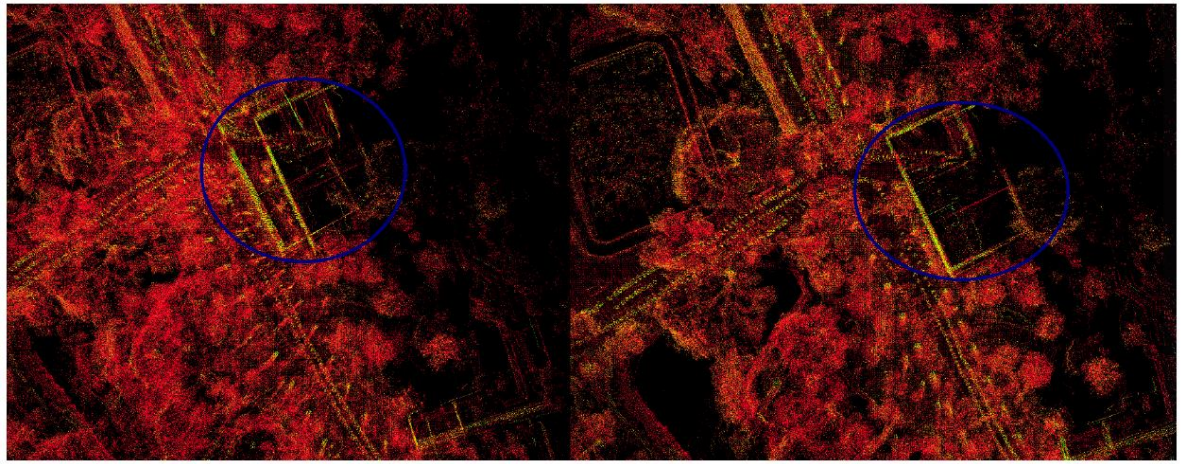
2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 二轮优化机制与并行多分辨率回环检测

Algorithm 1 后端优化算法流程

1: 第一轮
2: 第 1 遍优化
3: 添加所有传感器数据，添加 Robust Kernel;
4: 得到优化结果;
5: 判断 outlier，调整 outlier 阈值，去除 outlier，去除 Robust Kernel
6: 第 2 遍优化
7: 得到仅使用 inlier，无 Robust Kernel 的结果;
8: 第二轮
9: 根据第一轮优化结果计算回环检测
10: 带入回环检测信息，执行 2-7 步骤
11: 输出最终结果

二轮优化机制：
- 保证了第一轮优化后得到较好的全局位置（但点云可能有重影）
- 有效去除GPS outlier



并行多分辨率回环检测：
- 多分辨率保证前一轮轨迹相差较大时仍能测到回环
- 基于位置的回环检测保证了回环不易错检
- 并行检测最大化利用了机器算力

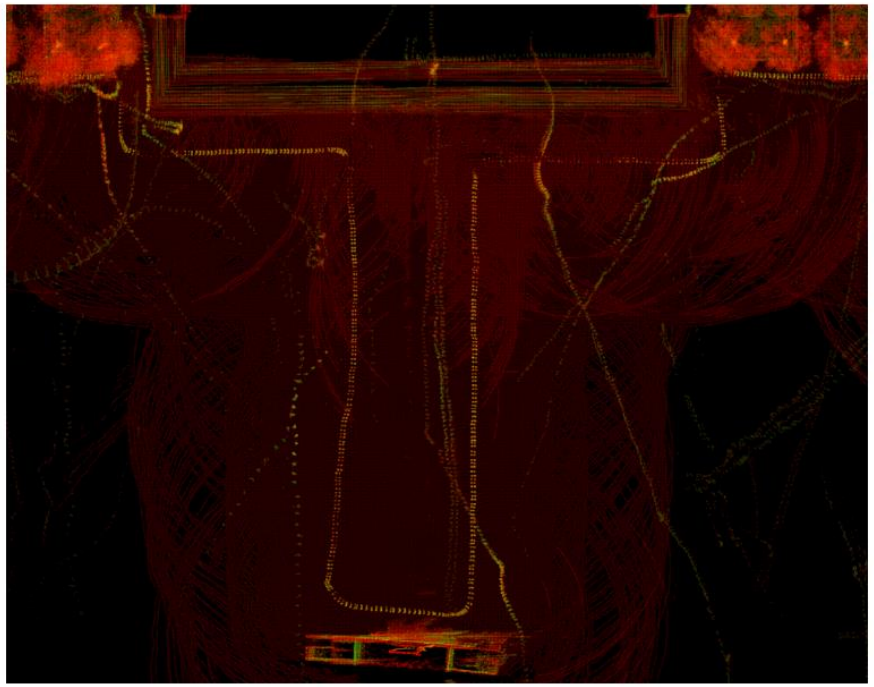
智行者 IDRIVERPLUS

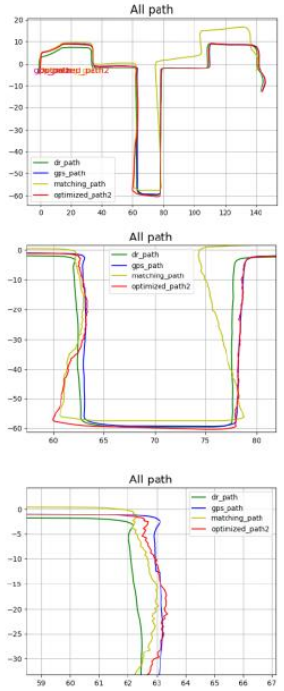
睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

4. 退化

- 激光数据依赖场景三维结构，在某些场景里估计值会有额外的自由度





例子：大型广场
激光Odom会有明显的跳动，使得融合轨迹不准确

其他的例子：桥梁、隧道、单个建筑物贴边、圆形建筑绕圈、异形建筑



IDRIVERPLUS

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 退化检测：
  - 激光匹配本质上是最小二乘问题，其Normal Equation：

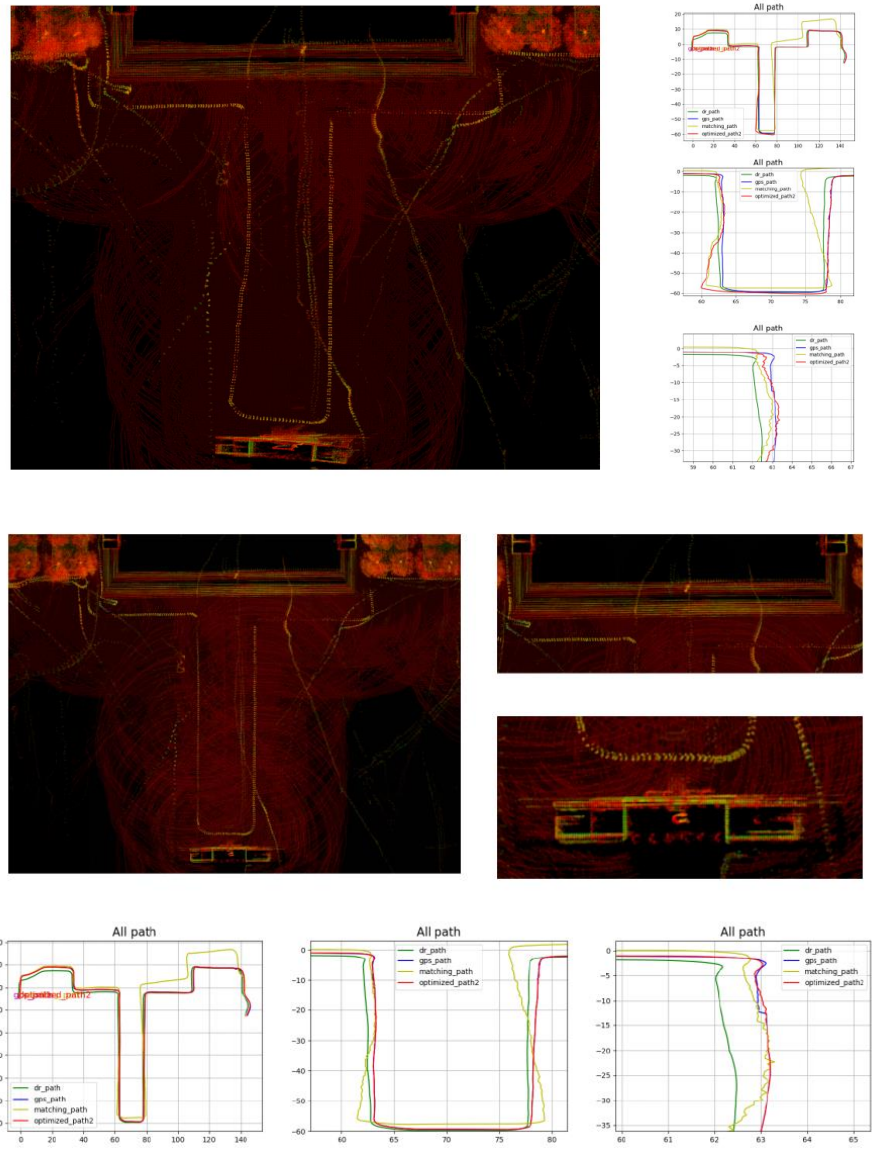
$$\mathbf{H}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{g}$$

  - 对H进行特征值分解，利用最大最小特征值之比作为退化依据：

$$\mathbf{H} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^{\mathrm{T}}$$

$$\Lambda = [\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2 \ldots \lambda_n)], \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \lambda_n$$

  - 为退化的激光Factor添加Robust Kernel并减小其权重，使DR主导退化处的点云

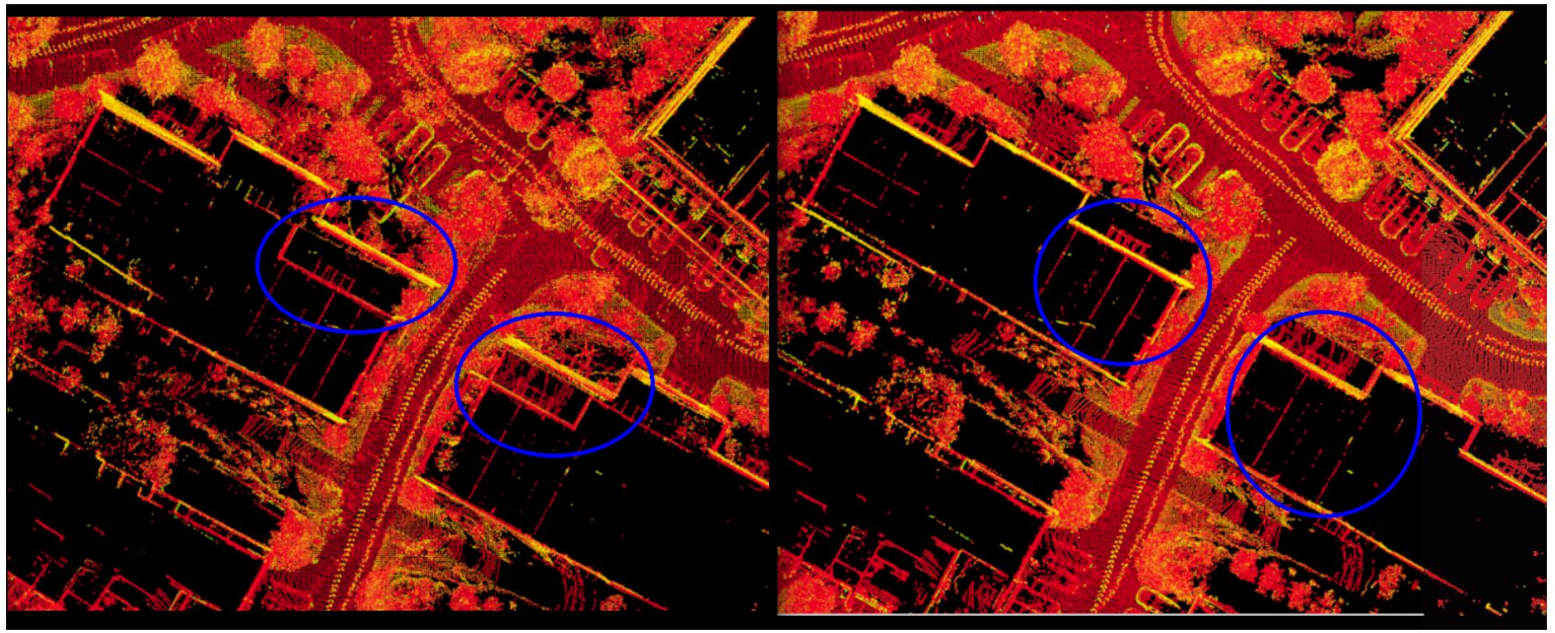


睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

5. 重影

- 累计误差过大、回环失败、标定精度不够等原因都可能导致地图重影
- 重影会导致匹配时出现多个可能解，导致激光匹配跳动（虽然可能被融合定位平滑掉）



局部重影消除算法

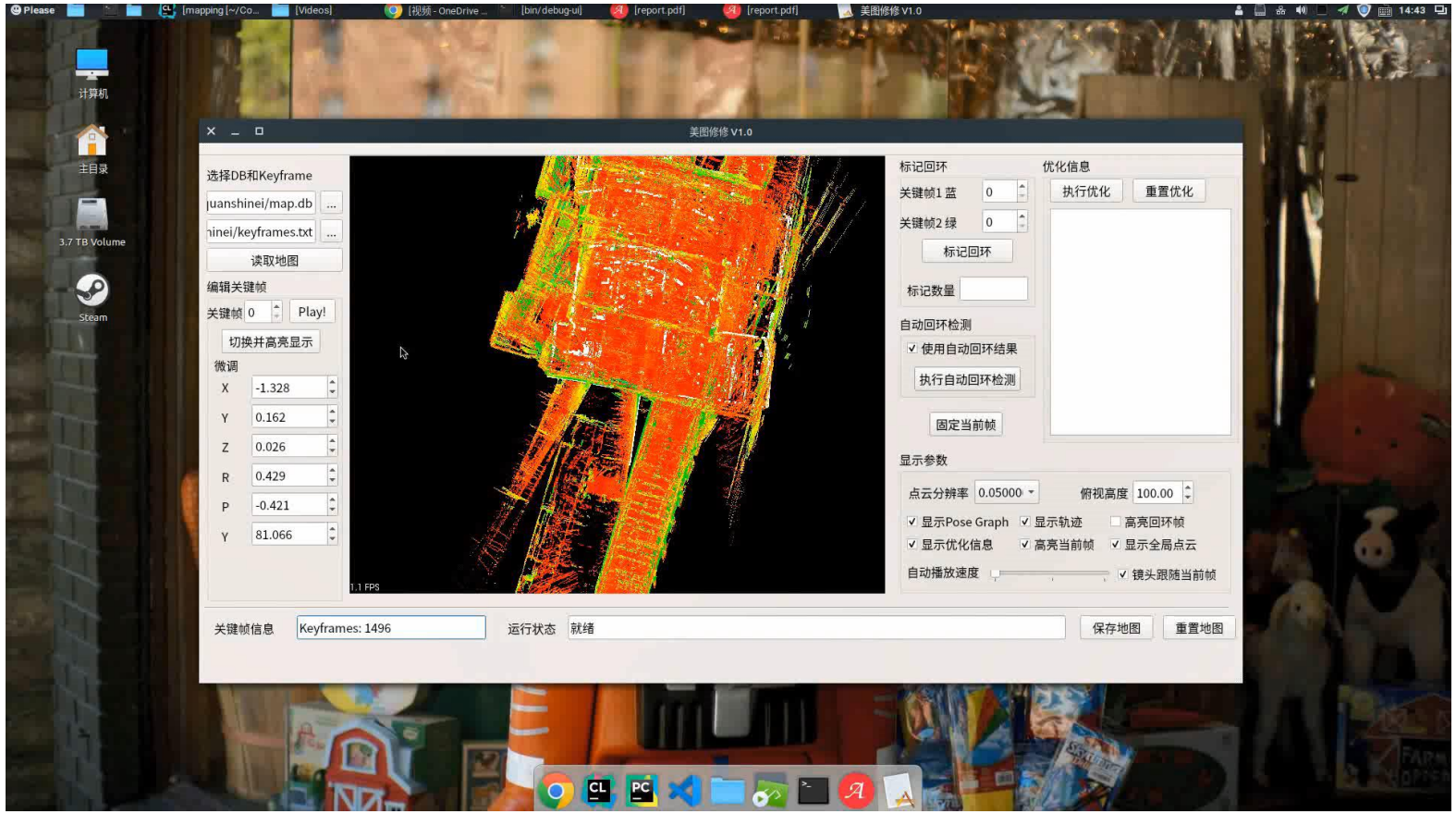
- 对局部地图分块，检测各块被关键帧观察的角度，保留最合适的部分
- 可消除一些由精度误差导致的重影问题

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 人工闭环（交互式优化）
  - 在累计误差过大、GPS又失效的场合，可由人工调整点云位置，消除闭环



智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 人工闭环的过程
  - 人工闭环中，实际上手工调整了某个关键帧的位姿，使之与另一个帧构成闭环
  - 点击“固定关键帧”后，给两个帧加上强先验位姿约束，固定它们的绝对位姿
  - 此时被调整的那个关键帧相邻轨迹形成较大局部误差，鲁棒优化算法容易认为被调整的那个是outlier，导致优化失败
  - 我们使用了“先减后增”的策略，先把pose graph改成链状的，优化完再还原回去
  - 修正后，再利用自动回环检测机制，添加其余回环约束，刷新点云

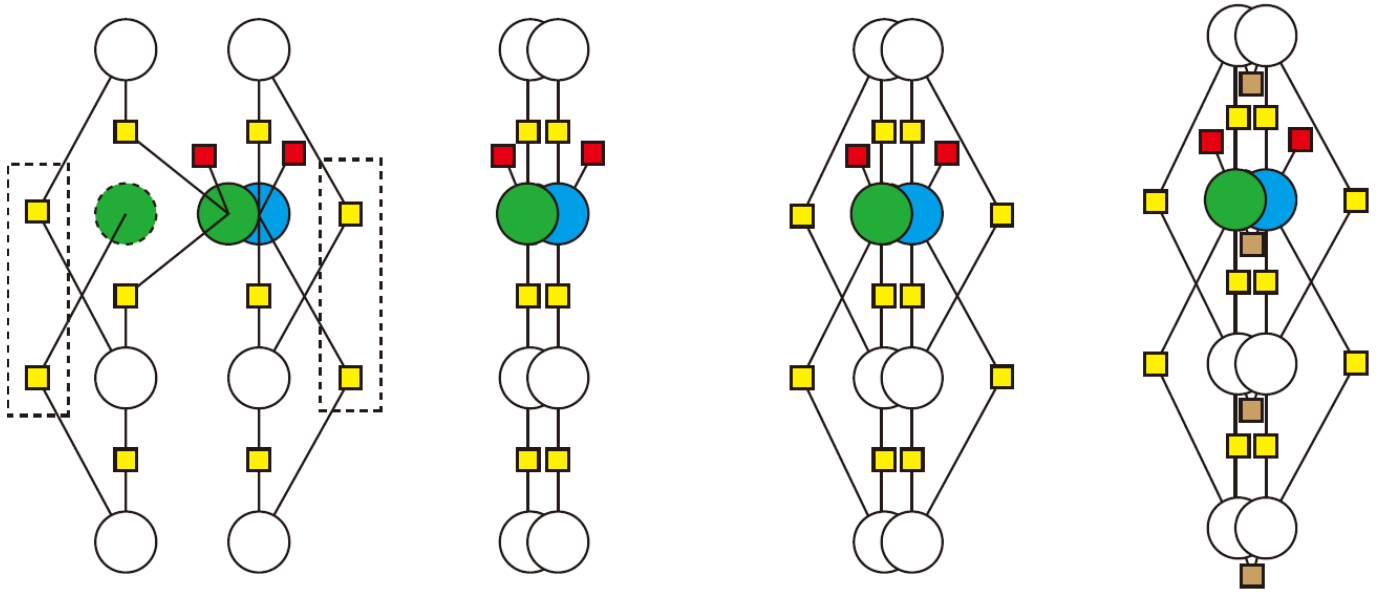


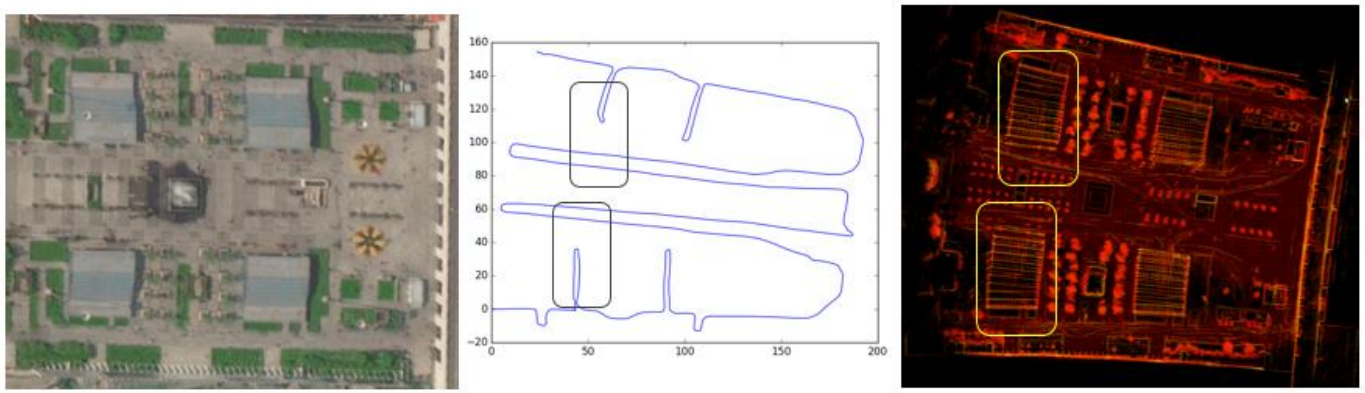
图 14: 主动闭环对应的后端逻辑示意图。圆形：优化变量，正方形：因子（黄色：相对运动因子，红色：全局位姿因子，棕色：闭环因子）。从左至右：第 1 步，给主动闭环的两帧加上全局位姿约束，然后取消非相邻帧的连接因子；第 2 步，优化后，由于全局 Pose 的因子，两个回环帧附近的整段轨迹被拉至一起；第 3 步，加回之前取消的非相邻帧的连接因子，再次优化，以保证局部结构的正确性；第 4 步，使用自动回环检测加上其他帧的回环约束，再次优化

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

6. 对建图自动化与工作效率的要求
    - 学术界：从数据集里挑几个好的结果，发到论文里
    - 工业界：追求成功率和稳定性
        - 对建图成功率非常在意，一次建图失败就意味着一个项目的延期或者取消
        - 更多时候要针对失败场景调整算法表现（填坑）



失败的例子

- 这个图失败的原因是现场采集轨迹未形成闭环，GPS又不稳定，导致累计误差过大，地图扭曲
- 机器由于客观原因无法回到原点
- 很难向运营人员解释这些原因，但实际采集又必须靠大量运营人员完成

智行者 IDRIVERPLUS

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 智行者高精地图生产线
  - 从数据采集到地图下发的全自动地图生产线



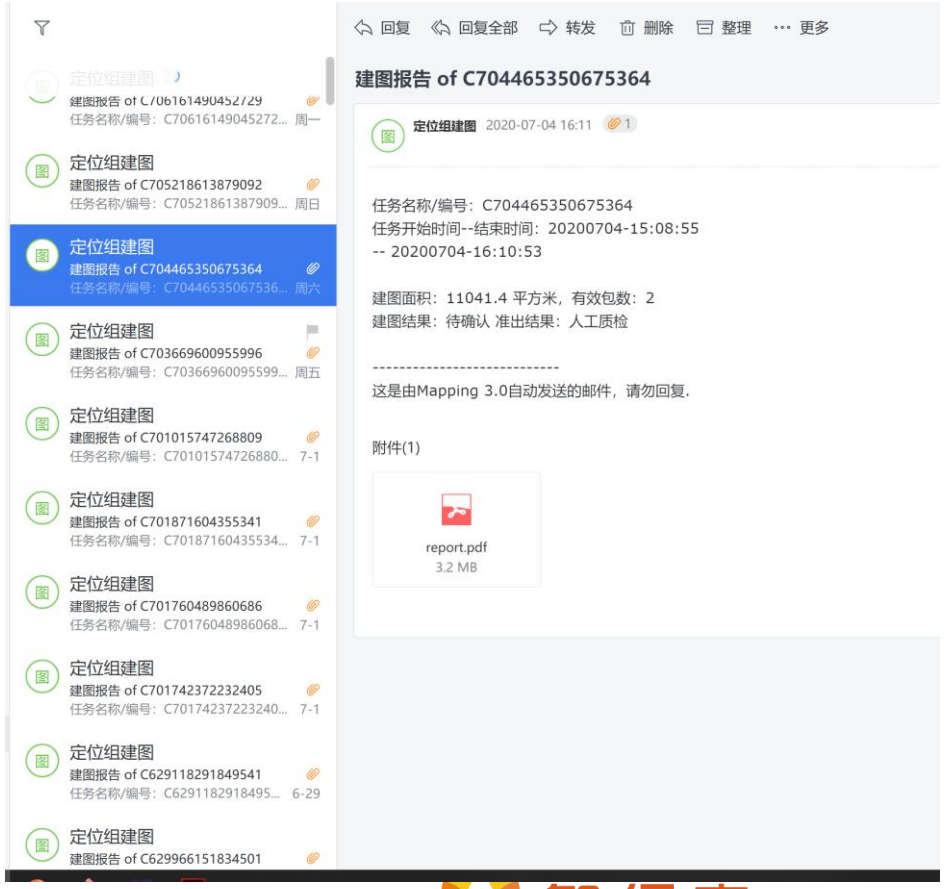
特性：

- 即采即用：用什么车辆运营，就用什么车辆采集，无需高成本专用采集车
- 一种算法适配各类产品线，包括高速/低速车辆
- 支持24小时云端建图或现场快速建图
- 覆盖全方位场景，无需调参

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

建图系统支持最大8条并发建图任务，每张地图可至20万平方米

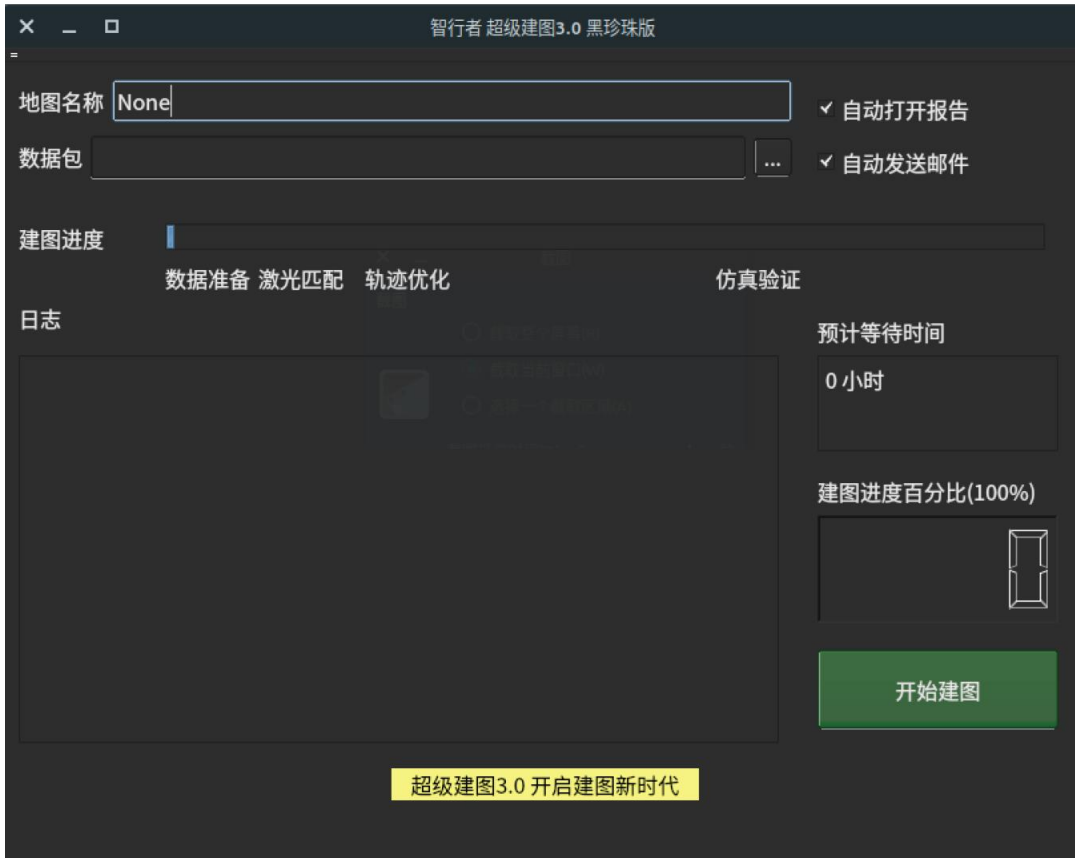
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				项目基本信息					
2	N	项目名称	车辆VIN	地图场地编号	yaml,	周	省	城	清扫方式
194	195	北京鸟	?A0017	C6019545795269?0	N	WK23	北京	北京	全覆盖
195	196	温州移	?C0028		Y	WK24	温州	温州	全覆盖
196	197	北京市	?10008	C608703446554368	Y	WK24	北京	北京	全覆盖
197	198	泉州环	?30023	C609632793567889	Y	WK24	福建	泉州	全覆盖
198	199	成都市	?50005	C611865777177992	Y	WK24	四川	成都	全覆盖
199	200	北京鸟	?A0017	C608834793555704	Y	WK24	北京	北京	全覆盖
200	201	北京昌	?10014	C330354595563771	N	WK24	北京	北京	全覆盖
201	202	重庆大	?A0016	C611505448870274	Y	WK24	四川	重庆	贴边+全覆盖
202	203	成都市	?40001	C613337064698606	N	WK25	四川	成都	贴边+全覆盖
203	204	南京泉	?A0007	C622960761610664	Y	WK26	江苏	南京	全覆盖
204	205	烟台市	?40001	C629118291849541	Y	WK27	山东	烟台	贴边
205	206	宝鸡市	?60004	C629966151834501	Y	WK27	陕西	宝鸡	全覆盖
206	207	广州市	?B0004	C701871604355341	Y	WK27	广东	广州	全覆盖
207	208	重庆大	?A0016	C701015747268809	Y	WK27	重庆	重庆	全覆盖
208	209	周口山	?10005	C701760489860686	N	WK27	河南	周口	全覆盖
209	210	黄埔区	?90004	C704465350675364	Y	WK28	广东	广州	贴边+全覆盖
210	211	成都市	?40001	C705218613879092	N	WK28	四川	成都	贴边+全覆盖
211	212	平顶山	?C0007	C706161490452729	N	WK28	河南	平顶山	贴边+全覆盖

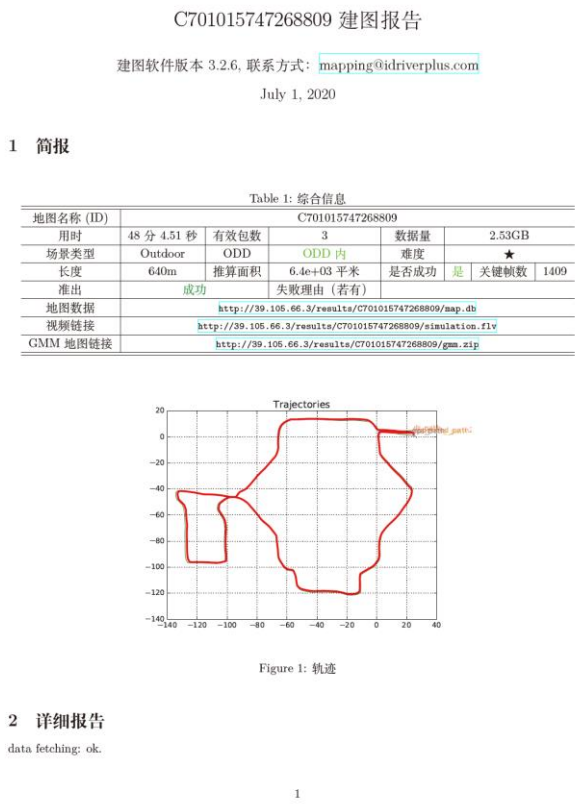


- 地图完成后，通过邮件发送建图结果与建图报告

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 对于小型场地（5K平米以内），使用快速流程，直接在现场制作地图（当天完成）





C701015747268809 建图报告

建图软件版本 3.2.6, 联系方式: mapping@idriverplus.com

July 1, 2020

1 简报

Table 1: 综合信息

地图名称 (ID)	C701015747268809				
用时	48 分 4.51 秒	有效包数	3	数据量	2.53GB
场景类型	Outdoor	ODD	ODD 内	难度	★
长度	640m	推算面积	6.4e+03 平米	是否成功	是 / 关键帧数 / 1409
准出	成功		失败理由（若有）		
地图数据	http://39.105.66.3/results/C701015747268809/map.db				
视频链接	http://39.105.66.3/results/C701015747268809/simulation.flv				
GMM 地图链接	http://39.105.66.3/results/C701015747268809/gmm.zip				

Figure 1: 轨迹

2 详细报告

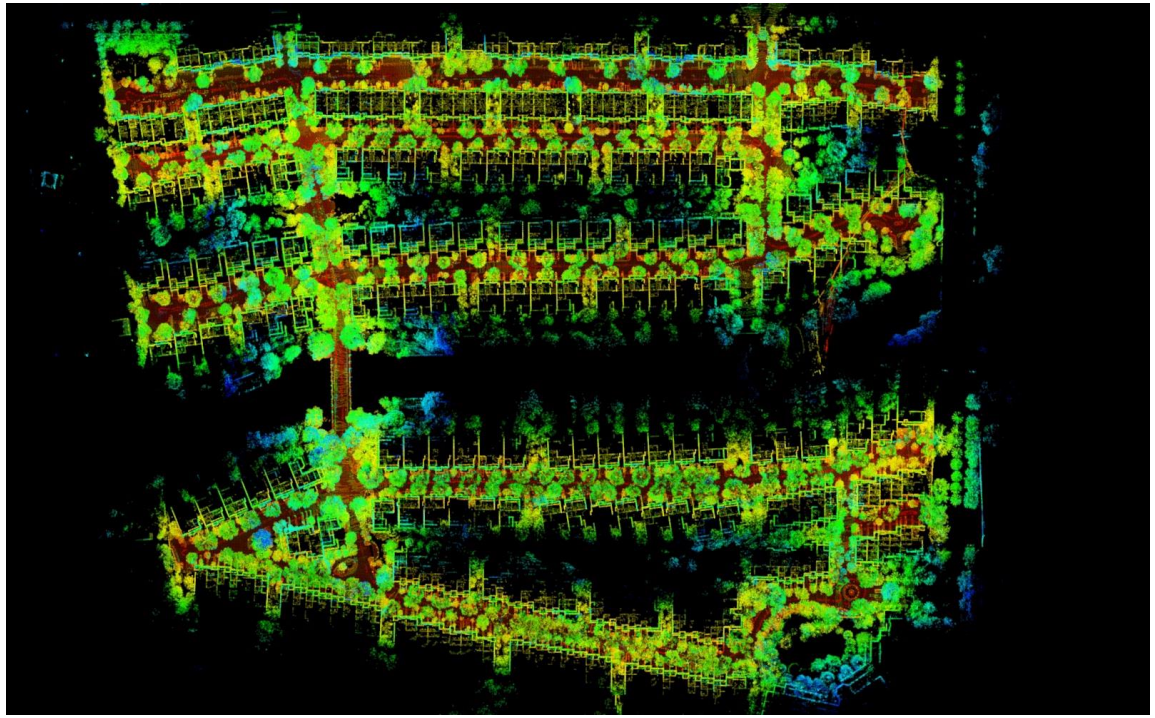
data fetching: ok.

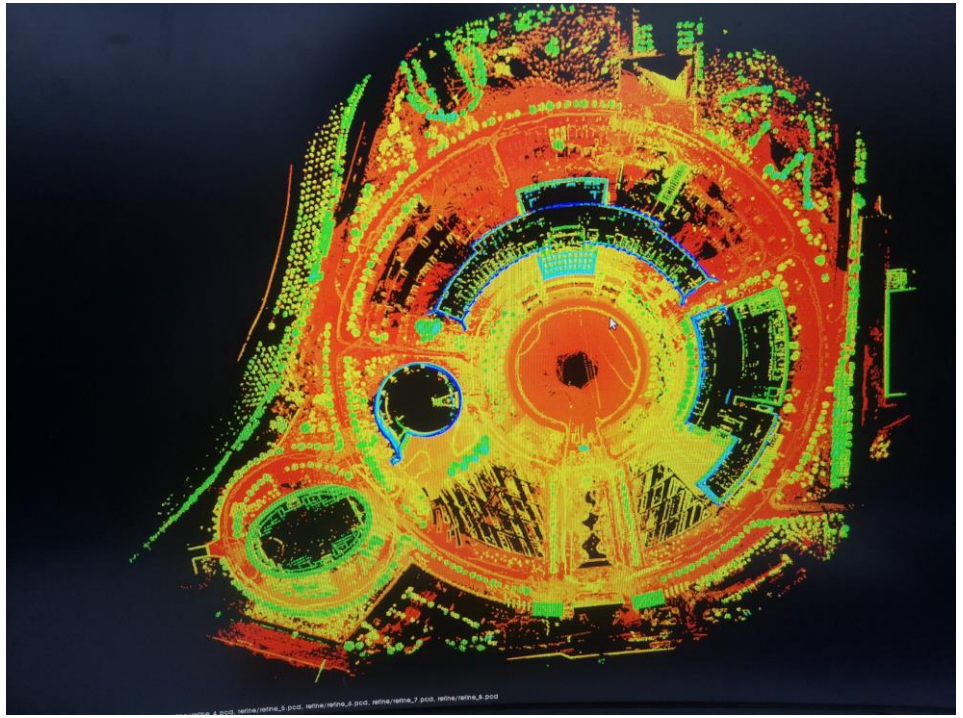
1

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 小区与广场地图案例



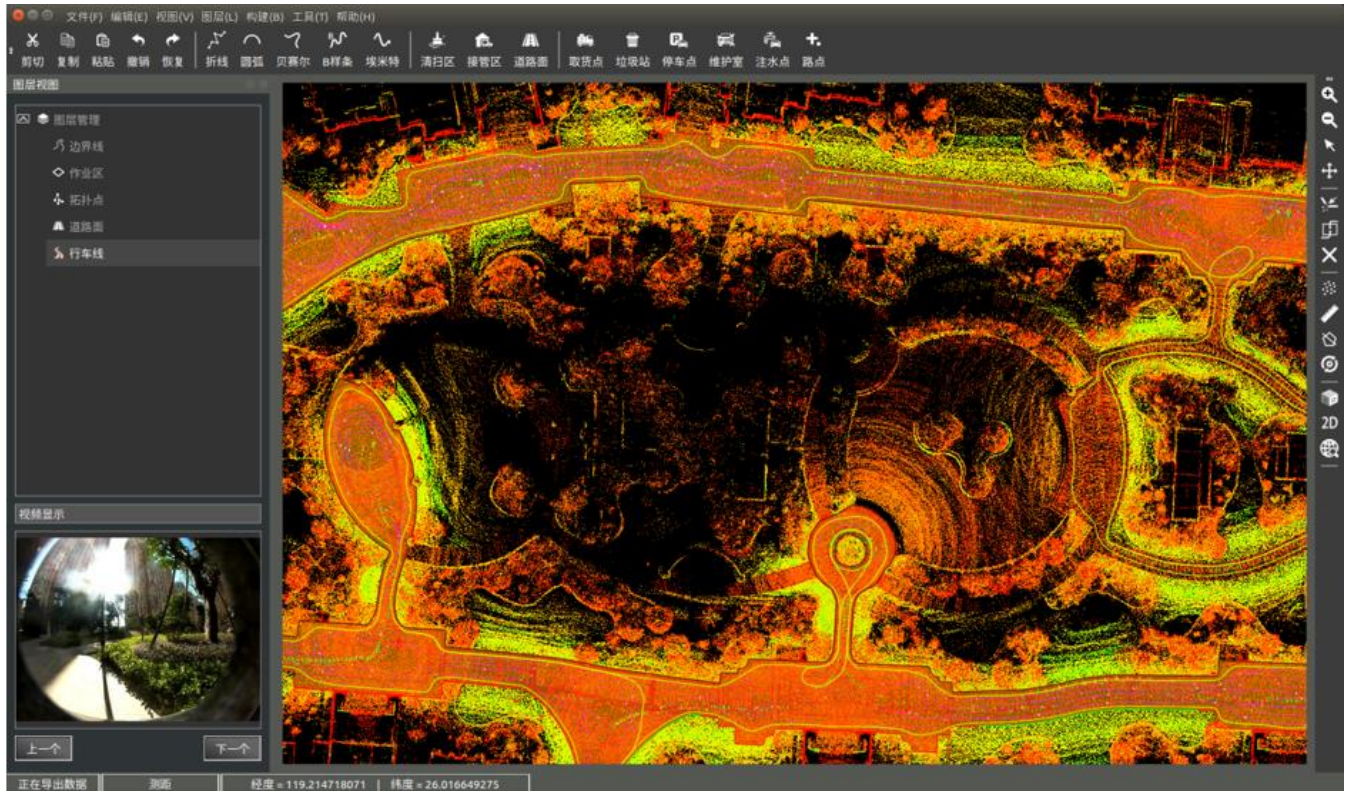


智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 在构建点云地图后，可借助点云数据为地图添加标注
  - 标注与实际业务相关，例如清扫车需要标注停车点、清扫区与清扫规则
  - 标注软件支持结构化与非结构化道理，且可跨平台使用（Windows/Linux）



- 这是一张标注好的点云地图
- 图中显示了采集路线与可行驶区域
- 该地图压缩后下发至车辆，实际行驶时即可参考此路线行驶

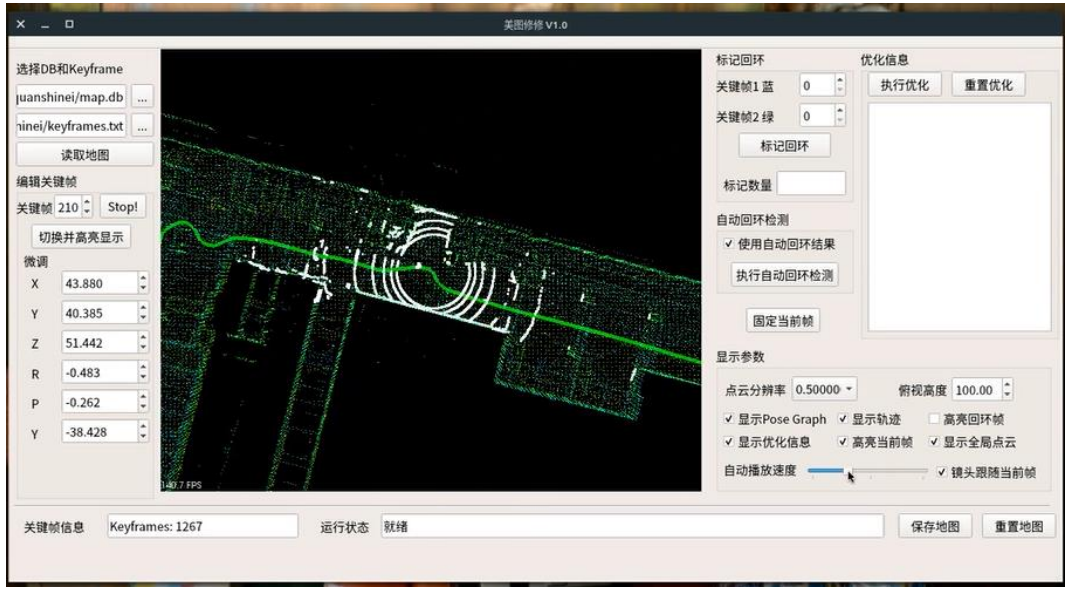
智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

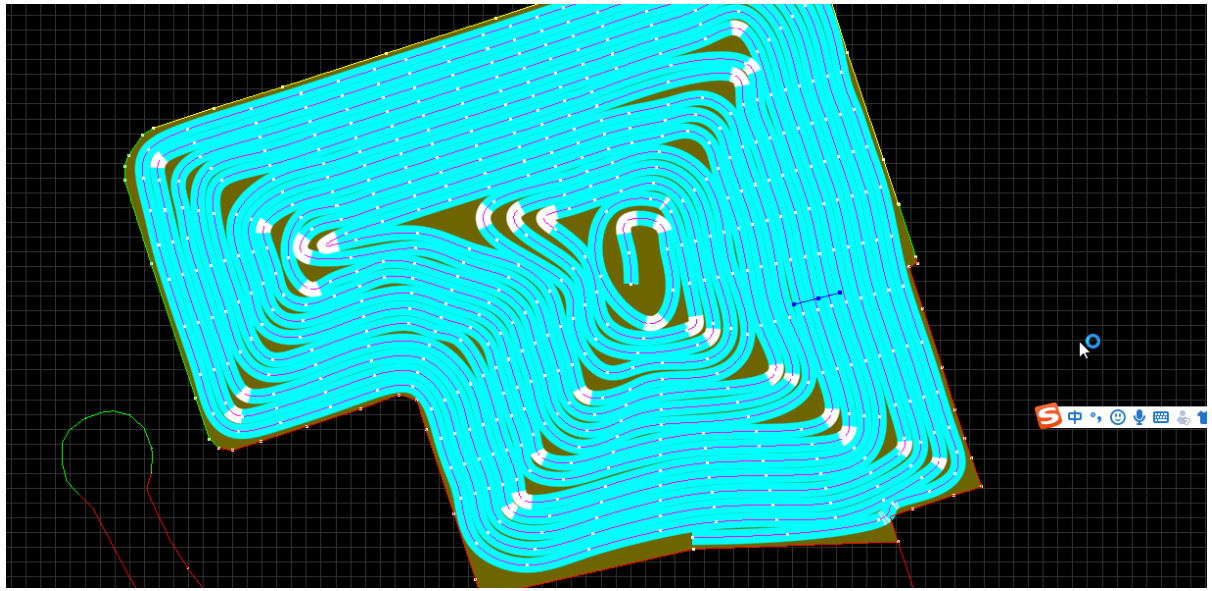
2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

配套工具：

- 修图软件：解决建图重影、闭环失败的人工解决方案；
- 全覆盖路径生成算法：提升制图效率



基于Mapping 3.0的交互式优化终端；
它可以通过用户手工操作，修复算法未能检测到的地图重影、闭环不一致的情况；



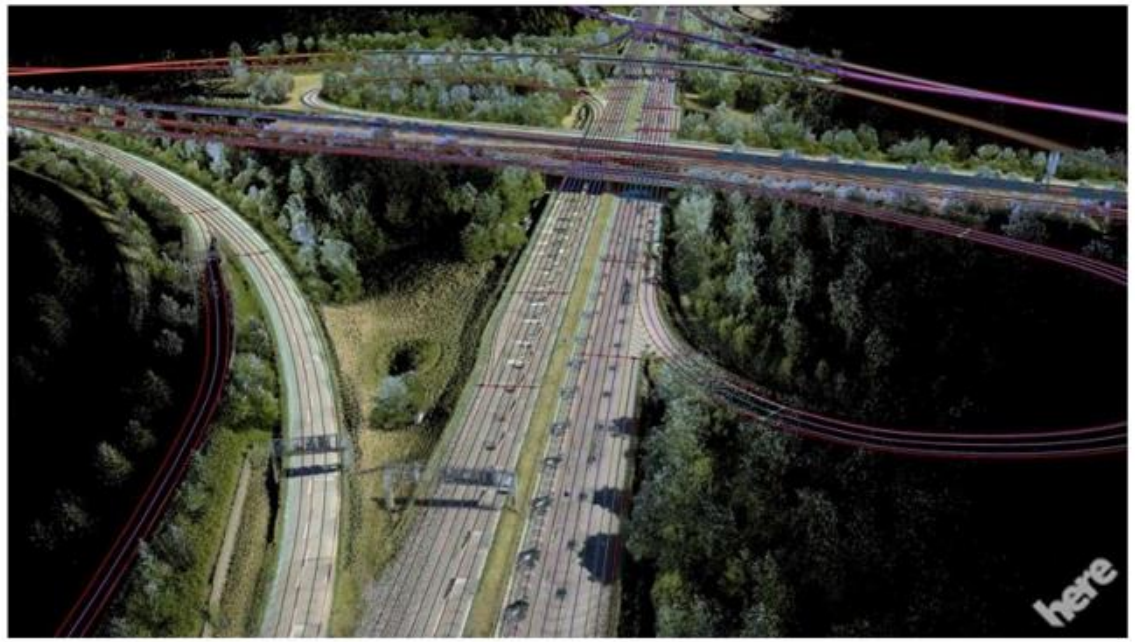
全覆盖路径生成是指制图过程中，通过边界形状，自动计算填充路径的算法；
可以减少人工铺路的时间，提高制图效率；

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 大规模长时间地图的生产、维护、更新，仍是悬而未决的问题



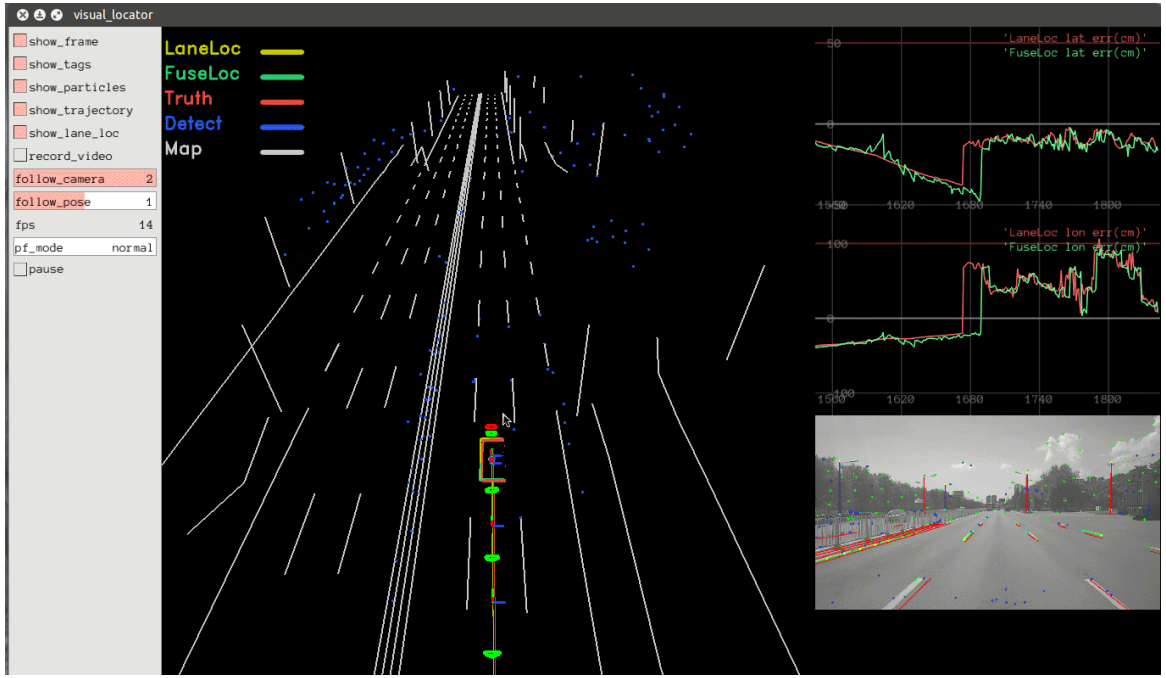
- 高精地图的标准尚未统一
- 非L4车辆环境如何制作高精地图？
  - 非结构化道路、小区、公园
  - 大型室内区域、多层建筑
  - 高动态高人流区域：车站、商场
- 大规模高精地图的制作和标注效率？
- 高精地图的更新频率？
- 非激光传感器的高精地图？

智行者 IDRIVERPLUS

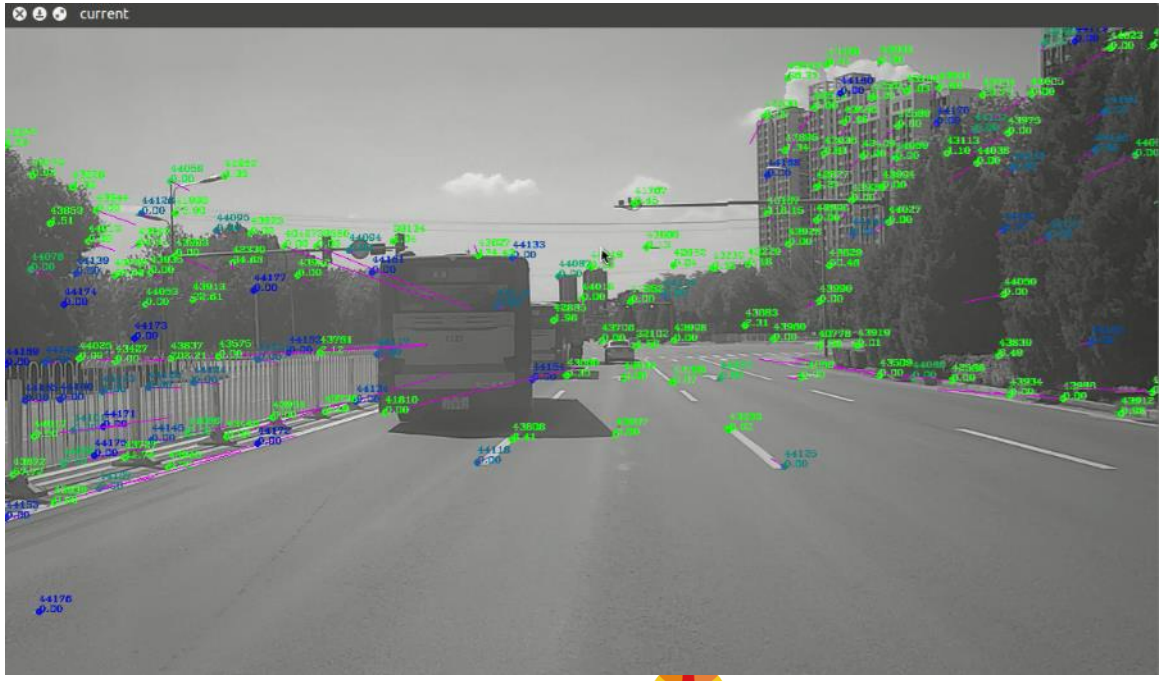
睿慕课
AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 视觉定位
  - 目前视觉元素定位受到较多关注
  - 基于路面信息可以实现车道线、AVP等场景下的元素定位



基于视觉元素的地图定位



配合VO，在元素数量不足时提供相对定位

智行者 INNOVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

2. SLAM技术在自动驾驶中的作用

- 定位
  - 定位通常是基于滤波器的融合定位方案
  - 各传感器将自己的定位估计交给融合定位，融合定位对下游的输出

融合定位的问题

- GPS不稳定时，融合定位应该跳动还是平滑？
- 跳动：控制不支持；平滑：有一段时间定位是错的
- 排列组合问题：随着传感器增多，每个传感器状态好坏形成了排列组合，引发定位状态表指数增长
- 硬件的影响
  - 在车辆高速运动时，时间上的同步误差、空间上的标定误差会被进一步放大，导致很多车辆低速看起来很稳定，但速度一旦放快就出各种问题

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

3. 个人观点及讨论

智行者 IDRIVERPLUS

为什么自动驾驶需要高精定位/高精地图?

睿慕课
AIIMOOC.COM

3. 个人观点及讨论

- 感知即定位目前仍然遥远，L4或同等级功能要求下，地图必不可少

- 重地图还是轻地图?
- 我们应该在意地图的精度是否够高，属性是否够全，还是在意构建效率和维护成本?

- 高精地图太“重”的事实制约着各种车辆的大范围、大规模运营

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课
AIIMOOC.COM

3. 个人观点及讨论

- 从车辆的实际需求出发，确定定位与地图的方案，不盲目追求性能指标
- 低成本、高效的运营方案



园区物流车应该使用什么定位/地图方案？

- 地图能否快速构建？（实时/现场/云端？）
- 地图能否快速标注？（全属性还是基本属性？）
- 需要地图团队支持吗？（运营能否自己制图？）
- 车端能否用嵌入式CPU方案？（低成本车辆？）

智行者 IDRIVERPLUS

睿慕课 AIIMOOC.COM

3. 个人观点及讨论

- ODD（Operational Design Domain）
  - 任何一种SLAM都依赖环境
  - 那么究竟依赖到什么程度?
  - ODD限制条件是否具有实操性?

只能在有RTK地区运营?

至少需要50%以上地图有RTK?

不依赖RTK?

需要环境有明显“特征”?

需要环境不可为平坦表面?

需要环境50%以上不为平坦表面?

需要环境中不可有500m以上不分岔隧道?

需要环境中有高于1米的树木分布?

智行者 IDRIVERPLUS

THANK YOU

网址：www.idriverplus.com
电话/传真：010-80728832
邮箱：public@idriverplus.com